Дискретная математика. Третий семестр

Автор: Вячеслав Чепелин

Содержание

1. Лекция 1 4
1.1. Основные определения для неориентированных графов 4
1.2. Рёберная и вершинная двусвязности 6
1.3. Мосты и точки сочленения 9
1.4. Лемма о рукопожатиях для неориентированного графа 10
1.5. Основные определения для ориентированных графов 11
1.6. Лемма о рукопожатиях для ориентированного графа 12
1.7. Связь степени матрицы смежности и числа путей в графе. 12
1.8. Сильная связность 14
2. Лекция 2 17
2.1. Деревья 17
2.2. Остовные деревья 20
2.3. Подсчёт числа остовных деревьев с помощью матрицы Кирхгофа 20
2.4. Коды Прюфера 23
2.5. Количество остовных деревьев в ориентированном графе 28
3. Лекция 3 31
3.1. Эйлеровы пути и циклы 31
3.2. Покрытие рёбер графа путями 32
3.3. BEST-теорема 33
4. Лекция 4 35
4.1. Гамильтоновы пути и циклы 35
4.2. Теорема Хватала и следствия 35
4.3. Турниры 39
4.4. Гомеоморфизм и вложение графов 40
5. Лекция 5. 43
5.1. Укладка графа на плоскости 43
5.2. Теорема Эйлера 44
5.3. Непланарность K_5 и $K_{3,3}$ 44
5.4. Теорема Понтрягина–Куратовского 45
6. Лекция 6. 52
6.1. Раскраски графа 52
6.2. Хроматический многочлен 52
6.3. Раскраски планарного графа 55
6.4. Теорема Брукса 57
7. Лекция 7. 59
7.1. Паросочетание 59
8. Лекция 8 67
9. Лекция 9 69
9.1. Числа Рамсея 69
9.1.1. Оценки Сверху: 69
9.1.2. Оценки снизу: 69
9.2. Числа Рамсея для раскрасок в несколько цветов. 70
10. Лекция 10 71
10.1. Совершенные графы 71
11. Лекция 11 72
11.1. Матроиды 72
12. Лекция 12 74
12.1. Продолжение матроидов 74

12.2. Циклы в матроидах 74
12.3. Замыкания 75
13. Лекция 13 76
13.1. Аксиоматизация матроидов 76
14. Лекция 14 77
14.1. Пересечение матроидов 77
15. Информация о курсе 78

1. Лекция 1

1.1. Основные определения для неориентированных графов

Определение. Неориентированный граф

Неориентированный граф — это пара $G = (V, E)$, где V — множество вершин, а

$$E \subset (V \times V/_{\sim}) \setminus \{(u, u) \mid u \in V\}$$

— множество рёбер, где отношение эквивалентности $\sim$ задаётся как $(u, v) \sim (v, u)$.

Определение. Петля

Петлёй называется ребро, соединяющее вершину саму с собой, то есть ребро вида (u, u).

В рассматриваемых нами неориентированных графах петли запрещены: именно поэтому из множества возможных рёбер исключаются все пары (u, u).

Определение. Степень вершины

Ребро uv называется **инцидентным** вершинам u и v.

Степенью вершины v называется число рёбер, инцидентных этой вершине. Степень вершины обозначается $\deg(v)$.

Определение. Путь

Путь в графе G — это последовательность

$$P = u_0 e_1 u_1 e_2 ... e_k u_k,$$

где $u_i \in V(G)$, $e_i \in E(G)$ и $e_i = u_{i-1} u_i$ для всех $i = 1, ..., k$.

Число рёбер k называется **длиной пути** и обозначается $len(P) = |P| = k$.

Определение. Определения, связанные с путями

Пусть

$$P = u_0 e_1 u_1 e_2 ... e_k u_k$$

— путь.

- P называется **простым**, если каждая вершина встречается в нём не более одного раза.
- P называется **рёберно-простым**, если каждое ребро встречается в нём не более одного раза.
- P называется **циклическим**, если $u_0 = u_k$.
- Циклический путь P называется **корректным**, если при циклическом обходе одно и то же ребро не проходится два раза подряд, то есть $e_i \neq e_{i+1}$ для всех $i = 1, ..., k-1$, и $e_k \neq e_1$.

Пусть теперь P — циклический путь.

- **Циклическим сдвигом** P называется путь

  $$Q_i = u_i e_{i+1} u_{i+1} ... e_k u_k e_1 u_1 ... e_i u_i,$$

  где $0 \leq i < k$.
- **Отражением** P называется тот же путь, пройденный в обратном направлении:

$$P^{-1} = u_k e_k u_{k-1} \dots e_1 u_0.$$

- Два циклических пути P и P' называются **эквивалентными**, если один получается из другого циклическим сдвигом или отражением с последующим циклическим сдвигом. Обозначаем $P \sim P'$.

Определение. Цикл
Циклом называется класс эквивалентности корректных циклических путей относительно отношения $\sim$, где два циклических пути считаются эквивалентными, если один получается из другого циклическим сдвигом или отражением с последующим циклическим сдвигом.

То есть для корректного циклического пути P цикл задаётся как

$$[P]_{\sim} = \{Q \mid Q \sim P\}.$$

Определение. Ациклический граф
Граф G называется **ациклическим**, если он не содержит циклов.

Определение. Соединённость вершин путём
Вершины u и v называются **соединёнными путём**, если в графе существует путь с началом в u и концом в v.

Обозначение: $u \rightsquigarrow v$.

Определение. Конкатенация путей
Пусть P — путь из u в v, а Q — путь из v в w: $u \rightsquigarrow v \rightsquigarrow w$.

Тогда **конкатенацией** путей P и Q называется путь $P \circ Q$, полученный последовательным прохождением сначала P, а затем Q.

Таким образом, $P \circ Q : u \rightsquigarrow w$.

Теорема.
В неориентированном графе отношение $u \rightsquigarrow v$ «вершины u и v соединены путём» является отношением эквивалентности.

Доказательство:
Проверим три свойства.

- **Рефлексивность.** Для любой вершины u существует путь длины 0 из u в u. Поэтому $u \rightsquigarrow u$.
- **Симметричность.** Пусть $u \rightsquigarrow v$. Тогда существует путь P из u в v. Его отражение P^{-1} является путём из v в u, поэтому $v \rightsquigarrow u$.
- **Транзитивность.** Пусть $u \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow w$. Возьмём путь P из u в v и путь Q из v в w. Тогда их конкатенация $P \circ Q$ является путём из u в w. Следовательно, $u \rightsquigarrow w$.

Значит, отношение «соединены путём» является отношением эквивалентности.

Q.E.D.

Определение. Компонента связности
Компонентами связности графа называются классы эквивалентности отношения $u \rightsquigarrow v$.

Иными словами, компонента связности — это множество вершин, любые две из которых соединены путём, причём добавить к этому множеству ещё одну вершину с сохранением этого свойства нельзя.

Определение. Связный граф
Граф G называется **связным**, если он имеет ровно одну компоненту связности.

Эквивалентно,

$$\forall u, v \in V(G) : u \rightsquigarrow v.$$

1.2. Рёберная и вершинная двусвязности

Определение. Рёберная двусвязность
Две вершины u и v называются **рёберно двусвязными**, если существуют два пути из u в v, не имеющие общих рёбер.

Иными словами, существуют пути P_1 и P_2 из u в v такие, что

$$E(P_1) \cap E(P_2) = \varnothing.$$

Теорема.
Отношение рёберной двусвязности на множестве вершин неориентированного графа является отношением эквивалентности.

Доказательство:
Проверим три свойства.

- **Рефлексивность.** Для любой вершины u два пути длины 0 из u в u не содержат рёбер, поэтому являются рёберно непересекающимися.
- **Симметричность.** Если существуют два рёберно непересекающихся пути из u в v, то их отражения дают два рёберно непересекающихся пути из v в u.
- **Транзитивность.** Пусть u рёберно двусвязна с v, а v — рёберно двусвязна с w.

  Возьмём два рёберно непересекающихся пути P_1, P_2 из u в v и два рёберно непересекающихся пути Q_1, Q_2 из w в v.

  Для каждого Q_i обозначим через x_i первую вершину этого пути, принадлежащую $P_1 \cup P_2$, если идти по Q_i от w к v.

  Если x_1 и x_2 лежат на разных путях P_1 и P_2, то, продолжая начальные участки Q_1 и Q_2 по соответствующим путям к вершине u, сразу получаем два рёберно непересекающихся пути из w в u.

  Пусть теперь x_1 и x_2 лежат на одном пути, например на P_1. Без ограничения общности считаем, что при движении по P_1 от u к v вершины встречаются в порядке

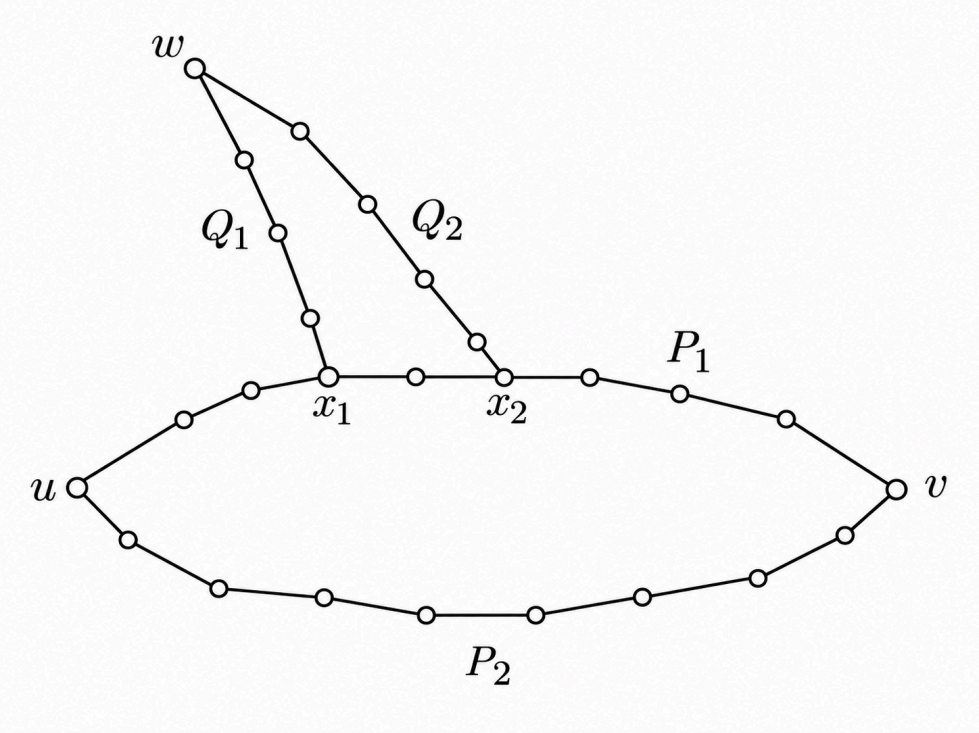
  $$u, \ldots, x_1, \ldots, x_2, \ldots, v.$$

  Тогда первый путь из w в u строим так: идём по Q_1 от w до x_1, а затем по P_1 от x_1 до u.

  Второй путь из w в u строим так: идём по Q_2 от w до x_2, затем по P_1 от x_2 до v, а потом по P_2 от v до u.

Эти два пути не имеют общих рёбер. Действительно, начальные участки Q_1 и Q_2 рёберно не пересекаются между собой и не содержат рёбер из $P_1 \cup P_2$ по определению первых точек пересечения x_1, x_2. Кроме того, первый путь использует участок P_1 от u до x_1, а второй — участок P_1 от x_2 до v и весь путь P_2; эти части попарно не пересекаются по рёбрам.

Значит, существуют два рёберно непересекающихся пути из w в u. Следовательно, u и w рёберно двусвязны.



Q.E.D.

Определение. Вершинная двусвязность

Пусть ab и cd — два ребра графа.

Рёбра ab и cd называются **вершинно двусвязными**, если существуют два вершинно непересекающихся пути, соединяющих концы этих рёбер.

То есть существуют пути P_1 и P_2 такие, что либо

$$P_1 : a \rightsquigarrow c, \quad P_2 : b \rightsquigarrow d,$$

либо

$$P_1 : a \rightsquigarrow d, \quad P_2 : b \rightsquigarrow c,$$

причём

$$V(P_1) \cap V(P_2) = \varnothing.$$

Теорема.

Отношение вершинной двусвязности на множестве рёбер неориентированного графа является отношением эквивалентности.

Доказательство:
Проверим три свойства.

- **Рефлексивность.** Пусть $e = ab$. Возьмём путь длины 0 из a в a и путь длины 0 из b в b. Они не имеют общих вершин, поэтому ребро e вершинно двусвязно само с собой.
- **Симметричность.** Если существуют два вершинно непересекающихся пути, соединяющих концы ребра ab с концами ребра cd, то те же пути, пройденные в обратном направлении, соединяют концы cd с концами ab.
- **Транзитивность.** Пусть $e = ab$ вершинно двусвязно с $f = cd$, а $f = cd$ вершинно двусвязно с $g = st$.

  Без ограничения общности существуют два вершинно непересекающихся пути

  $$P_1 : a \rightsquigarrow c, \quad P_2 : b \rightsquigarrow d,$$

  а также два вершинно непересекающихся пути

  $$Q_1 : s \rightsquigarrow c, \quad Q_2 : t \rightsquigarrow d.$$

  Для каждого пути Q_i обозначим через x_i первую вершину этого пути, принадлежащую $P_1 \cup P_2$, если идти по Q_i от s или t к c или d. Такие вершины существуют, поскольку $c \in P_1$ и $d \in P_2$.

  Если x_1 и x_2 лежат на разных путях P_1 и P_2, например

  $$x_1 \in P_1, \quad x_2 \in P_2,$$

  то, продолжая начальный участок Q_1 от s до x_1 по пути P_1 до a, а начальный участок Q_2 от t до x_2 по пути P_2 до b, получаем два вершинно непересекающихся пути, соединяющих концы рёбер g и e.

  Пусть теперь x_1 и x_2 лежат на одном пути, например на P_1. Без ограничения общности считаем, что при движении по P_1 от a к c вершины встречаются в порядке

  $$a, \ldots, x_1, \ldots, x_2, \ldots, c.$$

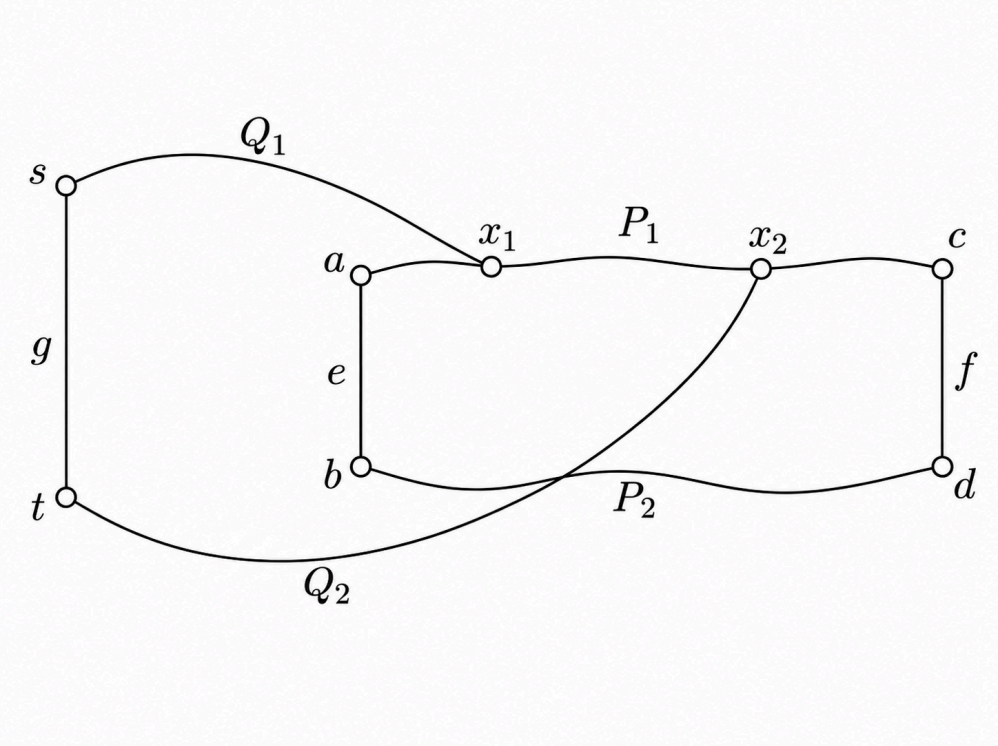
  Тогда первый путь из s к концу ребра e строим так: идём по Q_1 от s до x_1, а затем по P_1 от x_1 до a.

  Второй путь из t к другому концу ребра e строим так: идём по Q_2 от t до x_2, затем по P_1 от x_2 до c, потом по ребру cd, а затем по P_2 от d до b.

  Эти два пути не имеют общих вершин. Действительно, начальные участки путей Q_1 и Q_2 не пересекаются между собой и не содержат вершин из $P_1 \cup P_2$, кроме x_1 и x_2, по определению первых точек пересечения. Кроме того, первый путь использует участок P_1 от a до x_1, а второй — участок P_1 от x_2 до c, ребро cd и путь P_2; эти части попарно не пересекаются.

  Следовательно, рёбра e и g вершинно двусвязны.

Значит, отношение вершинной двусвязности является отношением эквивалентности.



Q.E.D.

1.3. Мосты и точки сочленения

Определение. **Блок**

Блоком графа называется класс эквивалентности рёбер относительно отношения вершинной двусвязности.

Иными словами, блок — максимальное множество рёбер, любые два из которых вершинно двусвязны.

Определение. **Точка сочленения**

Вершина называется **точкой сочленения**, если она принадлежит хотя бы двум различным блокам графа.

Теорема.

Вершина v является точкой сочленения тогда и только тогда, когда после её удаления число компонент связности увеличивается:

$$c(G \setminus v) > c(G).$$

Доказательство:

Необходимость. Пусть v — точка сочленения. Тогда v принадлежит двум различным блокам B_1 и B_2.

Возьмём рёбра $va \in B_1$ и $vb \in B_2$. Покажем, что после удаления v вершины a и b лежат в разных компонентах связности.

Предположим противное: в $G \setminus v$ существует путь из a в b. Тогда этот путь вместе с путём длины 0 из v в v даёт два вершинно непересекающихся пути, соединяющих концы рёбер va и vb. Значит, рёбра va и vb вершинно двусвязны и принадлежат одному блоку — противоречие.

Следовательно, удаление v разбивает её компоненту связности как минимум на две, поэтому $c(G \setminus v) > c(G)$.

Достаточность. Пусть $c(G \setminus v) > c(G)$. Тогда компонента связности, содержащая v, после удаления v распадается как минимум на две компоненты.

Выберем в двух различных таких компонентах вершины a и b, смежные с v. Тогда рёбра va и vb не могут быть вершинно двусвязными. Иначе существовали бы два вершинно непересекающихся пути, соединяющих их концы. Один из них соединял бы a и b, не проходя через v, а значит, a и b были бы соединены путём в $G \setminus v$, что невозможно.

Поэтому рёбра va и vb принадлежат различным блокам. Следовательно, v принадлежит как минимум двум блокам, то есть является точкой сочленения.

Q.E.D.

Определение. Мост
Ребро $e = uv$ называется **мостом**, если его концы u и v не являются рёберно двусвязными.

Теорема.
Ребро e является мостом тогда и только тогда, когда после его удаления число компонент связности увеличивается:

$$c(G \setminus e) > c(G).$$

Доказательство:
Пусть $e = uv$.

Необходимость. Пусть e — мост. Тогда u и v не являются рёберно двусвязными.

Предположим, что после удаления e вершины u и v всё ещё соединены некоторым путём P. Тогда само ребро e задаёт один путь из u в v, а P — второй путь, не содержащий e.

Эти два пути не имеют общих рёбер, поэтому u и v рёберно двусвязны — противоречие.

Следовательно, после удаления e вершины u и v оказываются в разных компонентах связности, поэтому $c(G \setminus e) > c(G)$.

Достаточность. Пусть $c(G \setminus e) > c(G)$. Тогда после удаления e его концы u и v оказываются в разных компонентах связности. Значит, в $G \setminus e$ не существует пути из u в v.

Если бы u и v были рёберно двусвязны, существовали бы два рёберно непересекающихся пути из u в v. Ребро e может принадлежать не более чем одному из них, поэтому второй путь не содержит e и остаётся в $G \setminus e$. Получаем противоречие.

Следовательно, u и v не рёберно двусвязны, то есть e — мост.

Q.E.D.

1.4. Лемма о рукопожатиях для неориентированного графа

Лемма о рукопожатиях (неориентированный случай).
В любом конечном неориентированном графе

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2|E(G)|.$$

Доказательство:
Посчитаем число пар (v, e) таких, что вершина v инцидентна ребру e.

С одной стороны, для каждой вершины v таких пар ровно $\deg(v)$, поэтому всего их

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v).$$

С другой стороны, каждое ребро имеет ровно два конца, поэтому каждое ребро входит ровно в две такие пары. Значит, всего пар $2|E(G)|$.

Следовательно,

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2|E(G)|.$$

Q.E.D.

Теорема.
В любом неориентированном графе число вершин нечётной степени чётно.

Доказательство:
По лемме о рукопожатиях сумма степеней всех вершин чётна. Сумма степеней вершин чётной степени тоже чётна, значит сумма степеней вершин нечётной степени чётна. Это возможно только при чётном числе нечётных слагаемых.

Q.E.D.

1.5. Основные определения для ориентированных графов

Определение. Ориентированный граф
Ориентированный граф — это пара $G = (V, E)$, где V — множество вершин, а $E \subset V \times V$ — множество дуг.

Дуга (u, v) направлена из вершины u в вершину v.

Определение. Степени вершины в ориентированном графе
Пусть v — вершина ориентированного графа.

Полустепенью исхода вершины v называется число дуг, выходящих из v. Она обозначается $\deg^+(v)$.

Полустепенью захода вершины v называется число дуг, входящих в v. Она обозначается $\deg^-(v)$.

Таким образом,

$$\deg^+(v) = |\{(v, u) \in E(G)\}|, \quad \deg^-(v) = |\{(u, v) \in E(G)\}|.$$

Степенью вершины v называется сумма её полустепеней: $\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$.

Определение. Петля в ориентированном графе
Петлёй называется дуга, начало и конец которой совпадают, то есть дуга вида (v, v).

Петля одновременно входит и выходит из вершины v, поэтому она даёт единицу в $\deg^+(v)$ и единицу в $\deg^-(v)$, а в $\deg(v)$ учитывается дважды.

Определение. Путь в ориентированном графе

Путь в ориентированном графе — это последовательность

$$P = u_0 e_1 u_1 e_2 ... e_k u_k,$$

где $e_i = (u_{i-1}, u_i) \in E$ для всех $i = 1, ..., k$.

То есть каждую дугу пути необходимо проходить в её направлении.

Путь называется **циклическим**, если $u_0 = u_k$.

Определение. Цикл в ориентированном графе

Циклом называется класс эквивалентности циклических путей относительно циклического сдвига.

То есть два циклических пути считаются эквивалентными, если один получается из другого выбором другой начальной вершины при сохранении направления обхода.

В отличие от неориентированного графа, отражение пути не входит в отношение эквивалентности, поскольку при обратном обходе направления дуг меняются.

1.6. Лемма о рукопожатиях для ориентированного графа

Лемма о рукопожатиях (ориентированный случай).

В любом конечном ориентированном графе

$$\sum_{v \in V(G)} \deg^+(v) = \sum_{v \in V(G)} \deg^-(v) = |E(G)|.$$

Следовательно,

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2|E(G)|.$$

Доказательство:

Посчитаем отдельно выходящие и входящие концы дуг.

Каждая дуга имеет ровно одно начало, поэтому она ровно один раз учитывается в сумме $\sum_{v \in V(G)} \deg^+(v)$. Значит, $\sum_{v \in V(G)} \deg^+(v) = |E(G)|$.

Аналогично, каждая дуга имеет ровно один конец, поэтому $\sum_{v \in V(G)} \deg^-(v) = |E(G)|$.

Складывая эти равенства и используя $\deg(v) = \deg^+(v) + \deg^-(v)$, получаем

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2|E(G)|.$$

Q.E.D.

1.7. Связь степени матрицы смежности и числа путей в графе.

Определение. Матрица смежности

Пусть

$$V(G) = \{v_1, v_2, ..., v_n\}.$$

Матрицей смежности графа G называется матрица размера $n \times n$

$$A_G = (a_{ij}),$$

где $1 \le i, j \le n$ и

$$a_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ если существует ребро (дуга) из } v_i \text{ в } v_j \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}.$$

Для неориентированного графа матрица смежности симметрична: $a_{ij} = a_{ji}$.

Теорема. Связь степени матрицы смежности и числа путей в графе

Пусть G — граф с вершинами

$$V(G) = \{v_1, v_2, ..., v_n\},$$

а A_G — его матрица смежности.

Тогда элемент

$$\left(A_G^k\right)_{ij}$$

равен числу путей длины k из вершины v_i в вершину v_j.

Доказательство:

Докажем по индукции по k.

База. При $k = 0$ имеем $A_G^0 = I$. Поэтому

$$\left(A_G^0\right)_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ если } i = j \\ 0, \text{ если } i \ne j \end{cases}.$$

Это в точности число путей длины 0 из v_i в v_j.

Переход. Предположим, что утверждение верно для $k - 1$. Так как $A_G^k = A_G^{k-1} A_G$, по правилу умножения матриц

$$\left(A_G^k\right)_{ij} = \sum_{t=1}^{n} \left(A_G^{k-1}\right)_{it} (A_G)_{tj}.$$

По предположению индукции $\left(A_G^{k-1}\right)_{it}$ равно числу путей длины $k - 1$ из v_i в v_t.

При этом

$$(A_G)_{tj} = \begin{cases} 1, \text{ если существует ребро (дуга) из } v_t \text{ в } v_j \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}.$$

Поэтому произведение

$$\left(A_G^{k-1}\right)_{it} (A_G)_{tj}$$

равно числу путей длины k из v_i в v_j, у которых предпоследняя вершина равна v_t.

Суммируя по всем возможным t, получаем число всех путей длины k из v_i в v_j. Следовательно, $\left(A_G^k\right)_{ij}$ действительно равно числу таких путей.

Q.E.D.

Определение. Матрица инцидентности

Пусть

$$V(G) = \{v_1, v_2, ..., v_n\}, \quad E(G) = \{e_1, e_2, ..., e_m\}.$$

Матрицей инцидентности неориентированного графа G называется матрица размера $n \times m$

$$B_G = (b_{ij}),$$

где $1 \le i \le n$, $1 \le j \le m$ и

$$b_{ij} = \begin{cases} 1, \text{ если вершина } v_i \text{ инцидентна ребру } e_j \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}.$$

Таким образом, в каждом столбце матрицы стоят две единицы, соответствующие концам данного ребра.

1.8. Сильная связность

Определение. Сильная связность

В ориентированном графе вершины u и v называются **сильно связными**, если существует ориентированный путь из u в v и ориентированный путь из v в u:

$$u \rightsquigarrow v \quad \text{и} \quad v \rightsquigarrow u.$$

Обозначим это отношение через $u \sim v$.

Теорема.

Отношение сильной связности является отношением эквивалентности.

Доказательство:

Проверим три свойства.

- **Рефлексивность.** Для любой вершины u существует путь длины 0 из u в u, поэтому $u \sim u$.
- **Симметричность.** Если $u \sim v$, то существуют пути $u \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow u$. Значит, $v \sim u$.
- **Транзитивность.** Пусть $u \sim v$ и $v \sim w$. Тогда

  $$u \rightsquigarrow v \rightsquigarrow w \quad \text{и} \quad w \rightsquigarrow v \rightsquigarrow u.$$

  Конкатенацией соответствующих путей получаем

  $$u \rightsquigarrow w \quad \text{и} \quad w \rightsquigarrow u.$$

  Следовательно, $u \sim w$.

Q.E.D.

Определение. Компонента сильной связности

Компонентами сильной связности ориентированного графа называются классы эквивалентности отношения сильной связности.

Иными словами, это максимальные множества вершин, в которых из любой вершины можно дойти до любой другой по ориентированному пути.

Определение. Порядок на компонентах сильной связности
Пусть C и D — компоненты сильной связности.

Положим $C \leq D$ тогда и только тогда, когда существует ориентированный путь из некоторой вершины компоненты C в некоторую вершину компоненты D.

Теорема.
Отношение $\leq$ на компонентах сильной связности является частичным порядком.

Доказательство:

- **Рефлексивность.** Для любой компоненты C существует путь длины 0 из её вершины в себя, поэтому $C \leq C$.
- **Транзитивность.** Если $C \leq D$ и $D \leq F$, то существует путь из C в D и путь из D в F. Так как внутри компоненты D любые две вершины сильно связны, эти пути можно соединить. Поэтому $C \leq F$.
- **Антисимметричность.** Пусть $C \leq D$ и $D \leq C$. Тогда из любой вершины C можно дойти до любой вершины D и обратно. Следовательно, вершины C и D принадлежат одной компоненте сильной связности. Значит, $C = D$.

Q.E.D.

Определение. Диаграмма порядка
Диаграммой порядка называется ориентированный граф, вершинами которого являются компоненты сильной связности, а направление показывает порядок между ними.

То есть если из компоненты C можно попасть в компоненту D, то $C \leq D$.

В диаграмме обычно оставляют только непосредственные отношения: дуга $C \to D$ проводится, если $C < D$ и не существует компоненты F такой, что $C < F < D$.

Определение. Конденсация графа
Конденсацией ориентированного графа G называется ориентированный граф G^*, вершинами которого являются компоненты сильной связности графа G.

Между различными компонентами C и D проводится дуга $C \to D$, если в исходном графе существует дуга из некоторой вершины C в некоторую вершину D.

Теорема.
Конденсация любого ориентированного графа ациклична.

Доказательство:
Предположим противное: в конденсации существует ориентированный цикл

$$C_1 \to C_2 \to \ldots \to C_k \to C_1.$$

Тогда из любой компоненты C_i можно по этому циклу дойти до любой другой компоненты C_j и затем вернуться обратно.

Следовательно, любые вершины всех компонент

$$C_1, C_2, \ldots, C_k$$

сильно связны между собой.

Но тогда эти компоненты должны быть одной компонентой сильной связности, что противоречит тому, что $C_1, ..., C_k$ — различные вершины конденсации.

Значит, конденсация не содержит ориентированных циклов.

Q.E.D.

Теорема.
Диаграмма порядка компонент сильной связности ациклична.

Доказательство:
Если бы в ней существовал ориентированный цикл

$$C_1 \to C_2 \to ... \to C_k \to C_1,$$

то получили бы

$$C_1 < C_2 < ... < C_k < C_1.$$

По транзитивности отсюда следует $C_1 < C_1$, что невозможно для строгого порядка.

Следовательно, диаграмма порядка ациклична.

Q.E.D.

Определение. Симметризация ориентированного графа
Пусть $G = (V, E)$ — ориентированный граф.

Симметризацией графа G называется неориентированный граф $G^s = (V, E^s)$, полученный из G забыванием направлений всех дуг.

То есть вершины u и v соединены ребром в G^s тогда и только тогда, когда в G существует хотя бы одна из дуг $(u, v), \quad (v, u)$.

Определение. Слабая связность
Две вершины u и v ориентированного графа G называются **слабо связными**, если они соединены путём в симметризации G^s.

Определение. Компонента слабой связности
Компонентами слабой связности ориентированного графа G называются компоненты связности его симметризации G^s.

Иными словами, вершины принадлежат одной компоненте слабой связности, если между ними существует путь после забывания направлений всех дуг.

2. Лекция 2

2.1. Деревья

Определение. **Дерево**

Деревом называется связный неориентированный граф, не содержащий циклов.

То есть граф G является деревом, если:
- любые две его вершины соединены путём;
- в G нет циклов.

Определение. **Лист**

Вершина v дерева называется **листом** (или **висячей вершиной**), если её степень равна 1:

$$\deg(v) = 1.$$

Лемма. **О листьях дерева**

Любое дерево G, содержащее хотя бы две вершины, имеет как минимум два листа.

Доказательство:

Рассмотрим в G простой путь максимальной длины

$$P = v_0 e_1 v_1 ... e_k v_k.$$

Покажем, что его конец v_0 является листом.

Вершина v_0 смежна с v_1, поэтому $\deg(v_0) \geq 1$. Предположим, что $\deg(v_0) \geq 2$. Тогда у v_0 существует сосед $w \neq v_1$.

Если w лежит на пути P, то ребро $v_0 w$ вместе с участком пути P от v_0 до w образует цикл, что невозможно, поскольку G — дерево.

Значит, w не лежит на P. Но тогда к пути P можно добавить ребро wv_0 и получить более длинный простой путь, что противоречит максимальности P.

Следовательно, $\deg(v_0) = 1$, то есть v_0 — лист.

Аналогично доказывается, что $\deg(v_k) = 1$. Поэтому дерево содержит как минимум два листа.

Q.E.D.

Теорема. **Эквивалентные определения дерева**

Пусть G — неориентированный граф на n вершинах. Рассмотрим условия:

1. G связен;
2. G не содержит циклов;
3. $|E(G)| = n - 1$.

Тогда любые два из этих условий влекут третье. В частности, каждое из сочетаний

$$1 + 2, \quad 1 + 3, \quad 2 + 3$$

является эквивалентным определением дерева.

Доказательство:
Сначала докажем вспомогательный факт: **любое дерево на n вершинах содержит ровно $n-1$ ребро**.

Докажем это по индукции по n.

База. При $n = 1$ в дереве нет рёбер, то есть $|E(G)| = 0 = n - 1$.

Переход. Пусть $n \geq 2$. По лемме о листьях в дереве существует лист v. Удалим вершину v и единственное инцидентное ей ребро.

Полученный граф остаётся связным: любой путь между двумя оставшимися вершинами не мог использовать v как внутреннюю вершину, поскольку $\deg(v) = 1$.

Циклов после удаления появиться также не может. Значит, полученный граф — дерево на $n - 1$ вершине.

По предположению индукции в нём $n - 2$ ребра. Возвращая удалённое ребро, получаем

$$|E(G)| = n - 1.$$

Теперь докажем три импликации.

1 и 2 ⇒ 3. Если G связен и не содержит циклов, то по определению G — дерево. По доказанному выше

$$|E(G)| = n - 1.$$

2 и 3 ⇒ 1. Пусть G не содержит циклов и имеет $n - 1$ ребро. Пусть его компоненты связности имеют

$$n_1, n_2, ..., n_c$$

вершин.

Каждая компонента связна и не содержит циклов, то есть является деревом. Поэтому в i-й компоненте ровно $n_i - 1$ ребро. Следовательно,

$$|E(G)| = \sum_{i=1}^{c} (n_i - 1) = n - c.$$

Но по условию $|E(G)| = n - 1$. Значит,

$$n - c = n - 1,$$

откуда $c = 1$. Следовательно, G связен.

1 и 3 ⇒ 2. Пусть G связен и имеет $n - 1$ ребро. Предположим, что в G существует цикл.

Удалим из этого цикла одно ребро. Граф останется связным, поскольку между концами удалённого ребра остаётся путь по остальной части цикла.

Если циклы ещё остались, будем таким же образом удалять по одному ребру из цикла. В результате получим связный граф без циклов на тех же n вершинах, то есть дерево.

По доказанному выше в нём должно быть ровно $n - 1$ ребро. Но мы удалили хотя бы одно ребро из исходного графа, в котором уже было $n - 1$ ребро. Значит, в полученном графе рёбер меньше $n - 1$ — противоречие.

Следовательно, в G нет циклов.

Q.E.D.

Теорема. Единственность пути в дереве
Неориентированный граф G является деревом тогда и только тогда, когда для любых двух вершин $u, v \in V(G)$ существует единственный простой путь из u в v.

Доказательство:
Необходимость. Пусть G — дерево.

Так как G связен, для любых u, v существует путь из u в v. Удаляя из него участки между повторными вхождениями в одну и ту же вершину, получаем простой путь.

Покажем, что он единственный. Предположим, что существуют два различных простых пути P_1 и P_2 из u в v.

При движении от u найдём первую вершину x, после которой пути расходятся, и первую вершину y, в которой они снова встречаются. Тогда участки P_1 и P_2 от x до y различны и не имеют общих внутренних вершин.

Следовательно, вместе они образуют цикл, что невозможно, поскольку дерево не содержит циклов.

Значит, простой путь между u и v единственен.

Достаточность. Пусть между любыми двумя вершинами существует единственный простой путь.

Тогда G связен, поскольку между любыми двумя вершинами существует путь.

Предположим, что в G есть цикл. Возьмём две различные вершины u и v этого цикла. По циклу из u в v можно пройти в двух различных направлениях, получив два различных простых пути.

Это противоречит единственности простого пути между u и v.

Следовательно, G связен и не содержит циклов, то есть G — дерево.

Q.E.D.

Теорема. Дерево и мосты
Неориентированный граф G является деревом тогда и только тогда, когда G связен и каждое его ребро является мостом.

Доказательство:
Необходимость. Пусть G — дерево. По определению G связен.

Возьмём произвольное ребро $e = uv$. Если после удаления e вершины u и v всё ещё соединены путём, то этот путь вместе с ребром e образует цикл.

Но дерево не содержит циклов. Следовательно, после удаления e граф становится несвязным, то есть e — мост.

Достаточность. Пусть G связен и каждое его ребро является мостом.

Предположим, что в G существует цикл. Возьмём любое ребро $e = uv$ этого цикла. После удаления e вершины u и v всё ещё соединены оставшейся частью цикла.

Значит, удаление e не нарушает связность графа, поэтому e не является мостом — противоречие.

Следовательно, G связен и не содержит циклов, то есть G — дерево.

Q.E.D.

2.2. Остовные деревья

Определение. Подграф
Пусть G — граф.

Граф H называется **подграфом** графа G, если он может быть получен из G удалением некоторых вершин и рёбер. При удалении вершины удаляются также все рёбра, инцидентные этой вершине.

Определение. Индуцированный подграф
Пусть G — граф и $U \subseteq V(G)$.

Индуцированным подграфом графа G на множестве вершин U называется граф $G[U]$, полученный удалением всех вершин, не принадлежащих U, вместе со всеми инцидентными им рёбрами.

Таким образом, в $G[U]$ сохраняются все рёбра графа G, оба конца которых принадлежат U.

Определение. Остовный подграф
Подграф H графа G называется **остовным**, если он получен из G удалением только рёбер, причём H связен.

Иными словами, $V(H) = V(G)$, $E(H) \subseteq E(G)$, причём H связен.

Определение. Остовное дерево
Остовным деревом графа G называется остовный подграф T, который является деревом.

То есть $V(T) = V(G)$, $E(T) \subseteq E(G)$, причём T связен и не содержит циклов.

Лемма. О существовании остовного дерева
Любой связный граф G содержит остовное дерево.

Доказательство:
Если G не содержит циклов, то он сам является деревом и, следовательно, своим остовным деревом.

Пусть в G есть цикл. Возьмём любое ребро e этого цикла и удалим его. Граф останется связным: если некоторый путь использовал ребро e, его можно заменить обходом по оставшейся части цикла.

Будем повторять эту операцию, пока в графе существуют циклы. На каждом шаге удаляется одно ребро, поэтому процесс закончится.

В результате получим подграф T, который содержит все вершины G, остаётся связным и не содержит циклов. Следовательно, T — дерево.

Поскольку T получен из G удалением только рёбер и содержит все его вершины, T является остовным деревом графа G.

Q.E.D.

2.3. Подсчёт числа остовных деревьев с помощью матрицы Кирхгофа

Определение. Матрица Кирхгофа
Пусть

$$V(G) = \{v_1, v_2, ..., v_n\}.$$

Матрицей Кирхгофа графа G называется матрица размера $n \times n$

$$K_G = (k_{ij}),$$

где $1 \le i, j \le n$ и

$$k_{ij} = \begin{cases} \deg(v_i), \text{ если } i = j \\ -1, \text{ если } i \ne j \text{ и } v_i v_j \in E(G). \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}$$

Иными словами, на диагонали стоят степени вершин, а вне диагонали стоит -1 для смежных вершин и 0 для несмежных.

Теорема. Теорема Кирхгофа

Пусть G — связный неориентированный граф, а K_G — его матрица Кирхгофа.

Удалим из K_G строку и столбец с одним и тем же номером r и обозначим полученную матрицу через $K_G^{(r)}$.

Тогда число остовных деревьев графа G равно

$$\det K_G^{(r)}.$$

В частности, результат не зависит от выбора r.

Доказательство:

Пусть в G имеется n вершин и m рёбер.

1. Матрица инцидентности.

Произвольно зададим направление каждому ребру графа G и рассмотрим матрицу инцидентности I_G полученного ориентированного графа.

Напомним, что для ребра $u \to v$ соответствующий столбец содержит -1 в строке вершины u, 1 в строке вершины v и 0 во всех остальных строках.

Покажем, что

$$K_G = I_G I_G^T.$$

Рассмотрим диагональный элемент $\left(I_G I_G^T\right)_{ii}$. Каждое ребро, инцидентное вершине v_i, даёт в него вклад 1, поэтому

$$\left(I_G I_G^T\right)_{ii} = \deg(v_i).$$

Пусть теперь $i \ne j$. Если вершины v_i и v_j не смежны, то $\left(I_G I_G^T\right)_{ij} = 0$.

Если же $v_i v_j \in E(G)$, то в столбце этого ребра в строках v_i и v_j стоят числа 1 и -1, поэтому

$$\left(I_G I_G^T\right)_{ij} = -1.$$

Следовательно,

$$K_G = I_G I_G^T.$$

Удалим из I_G строку, соответствующую вершине v_r, и обозначим полученную матрицу через $I_G^{(r)}$.

Тогда после удаления из K_G строки и столбца с номером r получаем

$$K_G^{(r)} = I_G^{(r)} \left(I_G^{(r)} \right)^T.$$

2. Определители подматриц.

Выберем произвольное множество $S \subseteq E(G)$ из $n-1$ рёбер и оставим в $I_G^{(r)}$ только столбцы, соответствующие рёбрам из S. Полученную квадратную матрицу размера $(n-1) \times (n-1)$ обозначим через $I_S^{(r)}$.

Покажем, что

$$\det I_S^{(r)} = \begin{cases} \pm 1, \text{ если } S \text{ образует остовное дерево графа } G \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}.$$

Пусть сначала рёбра из S содержат цикл

$$C = v_1 v_2 ... v_k v_1.$$

Выберем одно из двух направлений обхода этого цикла. Рассмотрим столбцы матрицы инцидентности, соответствующие рёбрам C.

Для каждого ребра цикла возьмём его столбец с коэффициентом 1, если заданное ранее направление ребра совпадает с направлением обхода цикла, и с коэффициентом -1, если оно направлено противоположно.

После этого для каждого ребра его вклад равен -1 в вершине, из которой мы уходим при обходе, и 1 в вершине, в которую приходим.

Поэтому в каждой вершине цикла два вклада сокращаются: от предыдущего ребра приходит 1, а от следующего ребра приходит -1. Следовательно, полученная линейная комбинация столбцов равна нулю.

Коэффициенты этой комбинации равны ± 1, поэтому она нетривиальна. Значит, столбцы, соответствующие рёбрам цикла, линейно зависимы.

После удаления строки v_r та же линейная зависимость сохраняется. Следовательно, столбцы матрицы $I_S^{(r)}$ линейно зависимы, и

$$\det I_S^{(r)} = 0.$$

Пусть теперь S не содержит циклов. Подграф с множеством вершин $V(G)$ и множеством рёбер S имеет n вершин и $n-1$ ребро. По эквивалентным характеристикам дерева он является деревом, то есть S образует остовное дерево графа G.

Покажем, что в этом случае

$$\det I_S^{(r)} = \pm 1.$$

Если $n \geq 2$, то в дереве существуют как минимум два листа. Поэтому можно выбрать лист $v \neq v_r$.

Пусть e — единственное ребро, инцидентное v. Тогда в строке матрицы $I_S^{(r)}$, соответствующей вершине v, все элементы равны 0, кроме элемента в столбце e, который равен 1 или -1.

Разложим определитель по этой строке. Поскольку ненулевой элемент только один, получаем

$$\det I_S^{(r)} = \pm \det M,$$

где M получается удалением строки вершины v и столбца ребра e.

Но удаление этой строки и этого столбца в точности соответствует удалению из дерева листа v и его единственного ребра e. Поэтому M является такой же матрицей для меньшего дерева.

Повторяя этот процесс, в конце получаем матрицу размера 1×1 с единственным элементом 1 или -1. Следовательно,

$$\det I_S^{(r)} = \pm 1.$$

3. Применяем формулу Коши–Бине.

Мы уже получили

$$K_G^{(r)} = I_G^{(r)} \left(I_G^{(r)}\right)^T.$$

Применим к этому произведению формулу Коши–Бине. Для каждого множества $S \subseteq E(G)$ из $n-1$ рёбер возьмём в $I_G^{(r)}$ столбцы, соответствующие рёбрам из S. Полученную матрицу мы обозначили через $I_S^{(r)}$.

Тогда

$$\det K_G^{(r)} = \sum_{S \subseteq E(G),\ |S| = n-1} \det I_S^{(r)} \det \left(I_S^{(r)}\right)^T.$$

Так как определитель матрицы не меняется при транспонировании,

$$\det \left(I_S^{(r)}\right)^T = \det I_S^{(r)},$$

поэтому

$$\det K_G^{(r)} = \sum_{S \subseteq E(G),\ |S| = n-1} \left(\det I_S^{(r)}\right)^2.$$

В предыдущем пункте мы доказали, что

$$\left(\det I_S^{(r)}\right)^2 = \begin{cases} 1, \text{ если } S \text{ образует остовное дерево графа } G \\ 0, \text{ иначе} \end{cases}.$$

Следовательно, в сумме каждое остовное дерево даёт ровно один вклад, равный 1, а любое множество S, не являющееся остовным деревом, даёт вклад 0.

Поэтому

$$\det K_G^{(r)}$$

равен числу остовных деревьев графа G.

Q.E.D.

2.4. Коды Прюфера

Коды Прюфера позволяют установить биекцию между помеченными деревьями и числовыми последовательностями.

Будем рассматривать деревья на n вершинах, помеченных числами

$$\{1, 2, ..., n\}.$$

Напомним, что дерево — это связный неориентированный граф без циклов.

Определение. **Код Прюфера**

Кодом Прюфера помеченного дерева T называется последовательность, получаемая следующим алгоритмом.

Пока в дереве больше двух вершин:

1. выбираем лист с наименьшим номером;
2. записываем в код номер его единственного соседа;
3. удаляем выбранный лист вместе с инцидентным ему ребром.

Когда в дереве остаются две вершины, процесс останавливается.

Полученная последовательность называется **кодом Прюфера** дерева T.

На каждом шаге удаляется ровно одна вершина. Изначально их n, а процесс останавливается, когда остаются две вершины. Поэтому выполняется ровно $n-2$ шага.

Следовательно, код Прюфера имеет вид

$$P(T) = (p_1, p_2, \ldots, p_{n-2}).$$

Лемма. **Число вхождений вершины в код Прюфера**

Каждая вершина v встречается в коде Прюфера дерева T ровно $\deg(v) - 1$ раз.

Доказательство:

Номер вершины v записывается в код тогда и только тогда, когда удаляется некоторый лист, смежный с v.

При каждом таком удалении степень вершины v уменьшается на 1.

Вершина v либо сама в некоторый момент удаляется как лист, либо остаётся одной из двух последних вершин. В обоих случаях к этому моменту её степень равна 1.

Следовательно, из первоначальных $\deg(v)$ инцидентных рёбер ровно $\deg(v) - 1$ удаляются до этого момента вместе с соседними листьями.

При каждом таком удалении в код записывается v. Поэтому вершина v встречается в коде ровно $\deg(v) - 1$ раз.

Q.E.D.

В частности, вершина является листом исходного дерева тогда и только тогда, когда она ни разу не встречается в его коде Прюфера.

Определение. **Декодирование кода Прюфера**

Пусть дана последовательность

$$P = (p_1, p_2, \ldots, p_{n-2}),$$

где каждый элемент принадлежит множеству $\{1, 2, \ldots, n\}$.

Изначально положим

$$L = \{1, 2, \ldots, n\}.$$

Пока последовательность P не пуста:

1. выбираем наименьшую вершину $v \in L$, которая не встречается в текущей последовательности P;

2. проводим ребро между v и первым элементом p_1 последовательности;
3. удаляем v из L и удаляем первый элемент p_1 из P.

Когда последовательность становится пустой, в L остаются ровно две вершины. Проводим между ними последнее ребро.

Полученный граф называется деревом, декодированным из последовательности P.

Лемма. Корректность алгоритма декодирования
Для любой последовательности длины $n-2$ с элементами из $\{1, 2, ..., n\}$ алгоритм декодирования можно выполнить до конца, и в результате получается дерево на n вершинах.

Доказательство:
Сначала покажем, что на каждом шаге существует вершина, которую требуется выбрать.

Пусть в текущей последовательности осталось k элементов. К этому моменту из множества L было удалено $n-2-k$ вершин, поэтому в L осталось

$$k+2$$

вершины.

В последовательности длины k встречается не более k различных вершин. Следовательно, среди $k+2$ вершин множества L найдётся хотя бы одна вершина, которая в текущей последовательности не встречается.

Кроме того, каждый элемент текущей последовательности принадлежит L.

Действительно, вершина удаляется из L только тогда, когда она не встречается в текущей последовательности вообще. Поэтому удалённая вершина уже не может встретиться среди оставшихся элементов кода.

Следовательно, в частности, первый элемент p_1 всегда принадлежит L.

Значит, каждый шаг алгоритма определён корректно.

За первые $n-2$ шагов проводится $n-2$ рёбер, а затем проводится последнее ребро между двумя оставшимися вершинами. Всего получается

$$n-1$$

ребро.

Покажем, что полученный граф связен.

В момент удаления вершины v она соединяется с вершиной p_1, которая остаётся в L. Поэтому от каждой удалённой вершины можно перейти к вершине, удаляемой позже.

Продолжая таким образом, мы обязательно придём к одной из двух вершин, оставшихся в конце алгоритма. Эти две вершины соединены последним ребром.

Следовательно, все вершины полученного графа принадлежат одной компоненте связности.

Полученный граф связен, имеет n вершин и $n-1$ ребро. По эквивалентным характеристикам дерева он является деревом.

Q.E.D.

Свойство степеней при декодировании.

Пусть последовательность

$$P = (p_1, p_2, ..., p_{n-2})$$

декодируется в дерево $T(P)$. Тогда для любой вершины v

$$\deg_{T(P)}(v) = 1 + \text{число вхождений } v \text{ в } P.$$

Действительно, каждое вхождение v в последовательность в некоторый момент становится её первым элементом, и на этом шаге к v проводится одно ребро.

Кроме того, вершина v получает ещё ровно одно ребро: либо в момент, когда сама удаляется из L как выбранный лист, либо, если она остаётся одной из двух последних вершин, при проведении последнего ребра.

Следовательно, вершины, не встречающиеся в P, имеют степень 1, а каждая вершина, встречающаяся в P, имеет степень как минимум 2.

Теорема. Биекция Прюфера
Существует биекция между помеченными деревьями на вершинах $\{1, 2, ..., n\}$ и последовательностями длины $n - 2$ с элементами из $\{1, 2, ..., n\}$.

Доказательство:
Покажем, что каждая последовательность

$$P = (p_1, p_2, ..., p_{n-2})$$

является кодом ровно одного дерева.

Ключевое наблюдение.

Пусть сначала P является кодом некоторого дерева T.

По лемме о числе вхождений вершины в код вершина является листом тогда и только тогда, когда она не встречается в P.

Следовательно, наименьший лист дерева T — это наименьшая вершина, которая не встречается в P. Обозначим её через v.

Значит, уже по одной последовательности P мы однозначно знаем, какую вершину алгоритм кодирования удалил первой.

Первый элемент p_1 кода по определению является единственным соседом удаляемого листа v. Поэтому мы также однозначно восстанавливаем первое удалённое ребро:

$$vp_1.$$

После удаления v остаётся дерево $T \setminus v$, кодом которого является хвост исходной последовательности

$$(p_2, ..., p_{n-2}).$$

Теперь к этому меньшему дереву можно применить то же рассуждение: по оставшемуся коду снова однозначно определяется следующий удаляемый лист и его единственный сосед.

Продолжая этот процесс, мы восстанавливаем все удалённые рёбра, а когда остаются две вершины, соединяем их последним ребром.

Таким образом, последовательность P может быть кодом **не более чем одного** дерева.

Существование.

Алгоритм декодирования в точности выполняет описанное восстановление: на каждом шаге он выбирает наименьшую вершину, не встречающуюся в текущей последовательности, соединяет её с первым элементом этой последовательности и затем удаляет их соответственно из множества вершин и из кода.

По лемме о корректности декодирования этот алгоритм для любой последовательности P заканчивается и строит дерево T.

Покажем, что его код действительно равен P.

На первом шаге декодирования была выбрана наименьшая вершина v, не встречающаяся в P, и проведено ребро vp_1.

По свойству степеней при декодировании вершина v имеет степень 1, а любая вершина с меньшим номером встречается в P и поэтому имеет степень как минимум 2.

Значит, v является наименьшим листом построенного дерева. Поэтому алгоритм кодирования первым удалит именно v и запишет именно p_1.

После этого остаётся ровно та же задача для хвоста

$$(p_2, \dots, p_{n-2}).$$

Повторяя рассуждение, кодирование последовательно запишет

$$p_1, p_2, \dots, p_{n-2}.$$

Следовательно, каждая последовательность P является кодом **хотя бы одного** дерева.

Итак, каждая последовательность длины $n-2$ является кодом ровно одного помеченного дерева. Следовательно, коды Прюфера задают биекцию между такими последовательностями и помеченными деревьями.

Q.E.D.

Теорема. Формула Кэли

Число помеченных деревьев на множестве вершин $\{1, 2, \dots, n\}$ равно

$$n^{n-2}.$$

Доказательство:

По теореме о биекции Прюфера помеченные деревья на n вершинах взаимно однозначно соответствуют последовательностям

$$(p_1, p_2, \dots, p_{n-2}),$$

где каждый p_i можно независимо выбрать из множества $\{1, 2, \dots, n\}$.

Для каждой из $n-2$ позиций существует n вариантов выбора. Поэтому число таких последовательностей равно

$$n^{n-2}.$$

Следовательно, число помеченных деревьев на n вершинах также равно

$$n^{n-2}.$$

Q.E.D.

2.5. Количество остовных деревьев в ориентированном графе

Рассматриваем ориентированные остовные деревья, в которых все дуги направлены **от корня** r.

Определение. Ориентированное дерево с корнем r

Ориентированным деревом с корнем r называется ориентированный остовный подграф, в котором:

- в корень r не входит ни одной дуги;
- в каждую вершину $v \neq r$ входит ровно одна дуга;
- нет ориентированных циклов.

Почему этих условий достаточно: возьмём любую вершину $v \neq r$ и будем двигаться назад по её единственной входящей дуге. Зациклиться мы не можем, поэтому в конечном итоге придём в вершину без входящей дуги, то есть в r.

Следовательно, из r в каждую вершину существует ориентированный путь. Он единственный, поскольку в каждую вершину, кроме r, входит ровно одна дуга.

Далее считаем, что ориентированный граф не содержит петель. Петли не могут принадлежать остовному дереву, поэтому их удаление не меняет число ориентированных остовных деревьев.

Определение. Матрица Кирхгофа ориентированного графа

Пусть

$$V(G) = \{v_1, v_2, ..., v_n\},$$

а a_{ij} — количество дуг $v_i \to v_j$.

Матрицей Кирхгофа ориентированного графа называется матрица размера $n \times n$

$$K_G = \left(k_{ij}\right),$$

где $1 \leq i, j \leq n$ и

$$k_{ij} = \begin{cases} \deg^-(v_i), \text{ если } i = j \\ -a_{ji}, \text{ если } i \neq j \end{cases}.$$

Таким образом, в позиции (i, j) при $i \neq j$ стоит минус количество дуг $v_j \to v_i$: порядок индексов меняется местами.

Теорема. Ориентированная теорема Кирхгофа

Пусть G — ориентированный граф без петель, а r — фиксированная вершина.

Удалим из K_G строку и столбец, соответствующие корню r, и обозначим полученную матрицу через $K_G^{(r)}$.

Тогда количество ориентированных остовных деревьев с корнем r равно

$$\det K_G^{(r)}.$$

Доказательство:

Используем ту же идею, что и в обычной теореме Кирхгофа.

1. **Получаем ориентированную матрицу Кирхгофа.**

Рассмотрим уже введённую матрицу инцидентности I_G ориентированного графа: для дуги $u \to v$ в соответствующем столбце стоит -1 в строке u, 1 в строке v и 0 во всех остальных строках.

Введём матрицу I_G^+, полученную из I_G заменой всех -1 на 0. Поэтому столбец дуги $u \to v$ в I_G^+ содержит единственную единицу в строке вершины v.

Покажем, что

$$K_G = I_G^+ I_G^T.$$

В позиции (i, i) каждая дуга, входящая в v_i, даёт вклад 1, поэтому

$$\left(I_G^+ I_G^T\right)_{ii} = \deg^-(v_i).$$

Пусть $i \neq j$. В позицию (i, j) вклад дают только дуги $v_j \to v_i$. Каждая такая дуга даёт $1 \cdot (-1) = -1$, поэтому

$$\left(I_G^+ I_G^T\right)_{ij} = -a_{ji}.$$

Следовательно,

$$K_G = I_G^+ I_G^T.$$

Удалим из I_G и I_G^+ строку, соответствующую корню r. Полученные матрицы обозначим через $I_G^{(r)}$ и $I_{G,+}^{(r)}$. Тогда

$$K_G^{(r)} = I_{G,+}^{(r)} \left(I_G^{(r)}\right)^T.$$

2. Применяем формулу Коши–Бине.

Для каждого множества $S \subseteq E(G)$ из $n-1$ дуг оставим в обеих матрицах только столбцы, соответствующие дугам из S. Обозначим полученные квадратные матрицы через $I_S^{(r)}$ и $I_{S,+}^{(r)}$.

По формуле Коши–Бине

$$\det K_G^{(r)} = \sum_{S \subseteq E(G),\ |S| = n-1} \det I_{S,+}^{(r)} \det I_S^{(r)}.$$

Разберём, для каких множеств S произведение двух определителей ненулевое.

3. Первый определитель.

По пункту 2 доказательства обычной теоремы Кирхгофа

$$\det I_S^{(r)} \neq 0$$

тогда и только тогда, когда дуги из S, после забывания их направлений, образуют остовное дерево.

В этом случае

$$\det I_S^{(r)} = \pm 1.$$

4. Второй определитель.

Каждый столбец $I_{S,+}^{(r)}$, соответствующий дуге $u \to v$, содержит единственную единицу в строке v, если $v \neq r$.

Если дуга входит в r, после удаления строки r её столбец становится нулевым. Если две дуги входят в одну и ту же вершину $v \neq r$, то соответствующие столбцы совпадают.

Так как матрица имеет $n-1$ строк и $n-1$ столбцов, её определитель ненулевой тогда и только тогда, когда:

- ни одна дуга из S не входит в r;
- в каждую вершину $v \neq r$ входит ровно одна дуга из S.

5. Какие множества S дают ненулевой вклад.

Оба определителя ненулевые ровно тогда, когда:

- после забывания направлений S образует остовное дерево;
- $\deg^-_{S(r)} = 0$;
- $\deg^-_{S(v)} = 1$ для всех $v \neq r$.

Это в точности ориентированное остовное дерево с корнем r.

6. Вклад каждого ориентированного дерева равен 1.

Осталось определить знак произведения двух определителей.

Одновременно переставим строки обеих матриц так, чтобы родитель каждой вершины стоял раньше неё, и одинаково переставим их столбцы так, чтобы столбец дуги $u \to v$ стоял на позиции, соответствующей вершине v. Такие одновременные перестановки умножают оба определителя на один и тот же знак, поэтому их произведение не меняется.

В таком порядке

$$I^{(r)}_{S,+} = I_{n-1},$$

поэтому

$$\det I^{(r)}_{S,+} = 1.$$

В матрице $I^{(r)}_S$ в столбце дуги $u \to v$ стоит 1 на диагонали в строке v и, если $u \neq r$, число -1 выше диагонали в строке родителя u.

Следовательно, $I^{(r)}_S$ является треугольной матрицей с единицами на диагонали, поэтому

$$\det I^{(r)}_S = 1.$$

Значит, каждое ориентированное остовное дерево даёт в сумме Коши–Бине вклад 1, а любое другое множество S даёт вклад 0.

Следовательно,

$$\det K^{(r)}_G$$

равно количеству ориентированных остовных деревьев с корнем r.

Q.E.D.

3. Лекция 3

3.1. Эйлеровы пути и циклы

Определение. Эйлеров путь
Эйлеровым путём называется путь в графе, проходящий по каждому ребру ровно один раз. Вершины при этом могут повторяться.

В ориентированном графе каждую дугу необходимо проходить в соответствии с её направлением.

Определение. Эйлеров цикл
Эйлеровым циклом называется эйлеров путь, у которого начальная и конечная вершины совпадают.

Определение. Эйлеров граф
Связный неориентированный граф называется **эйлеровым**, если в нём существует эйлеров цикл.

Определение. Эйлеров орграф
Ориентированный граф называется **эйлеровым орграфом**, если в нём существует ориентированный эйлеров цикл, то есть цикл, проходящий по каждой дуге графа ровно один раз в соответствии с её направлением.

Теорема. Критерий существования эйлерова пути и цикла
Пусть G — связный граф. Для ориентированного графа рассматриваем связность после забывания направлений.

	Эйлеров цикл	**Эйлеров путь**
Неориентированный граф	Все степени чётны	Не более двух вершин имеют нечётную степень
Ориентированный граф	$\deg^+(v) = \deg^-(v)$ для всех v	Либо $\deg^+(v) = \deg^-(v)$ для всех v, либо существуют вершины s, t, для которых $\deg^+(s) = \deg^-(s) + 1$, $\deg^-(t) = \deg^+(t) + 1$, а для остальных вершин степени равны.

Доказательство:
Необходимость.

В эйлеровом цикле каждый приход в вершину сопровождается выходом. Поэтому в неориентированном случае степень каждой вершины чётна, а в ориентированном

$$\deg^+(v) = \deg^-(v).$$

Для эйлерова пути то же верно для всех внутренних вершин. Отличаться могут только начало и конец пути: в неориентированном случае они имеют нечётную степень, а в ориентированном для начала s и конца t

$$\deg^+(s) = \deg^-(s) + 1, \quad \deg^-(t) = \deg^+(t) + 1.$$

Достаточность для цикла.

Начнём из произвольной вершины и будем идти по ещё не использованным рёбрам.

При выполнении условий на степени застрять можно только в начальной вершине, поэтому получим цикл. Если остались неиспользованные рёбра, из связности найдётся вершина построенного цикла, из которой можно построить ещё один цикл. Вставим его в первый.

Повторяя этот процесс, получим цикл, содержащий все рёбра ровно один раз, то есть эйлеров цикл.

Достаточность для пути.

В неориентированном случае, если имеются две вершины нечётной степени s, t, добавим ребро st. Все степени станут чётными, поэтому существует эйлеров цикл. Удалив добавленное ребро, получим эйлеров путь из s в t.

В ориентированном случае добавим дугу $t \to s$. Входящие и исходящие степени всех вершин сравняются. После построения эйлерова цикла удалим эту дугу и получим эйлеров путь из s в t.

Q.E.D.

Определение. Произвольно вычерчиваемый граф

Граф G называется **произвольно вычерчиваемым из вершины** u, если следующая процедура при любом выборе рёбер всегда приводит к эйлерову циклу:

начиная с вершины u, каждый раз переходим из текущей вершины по любому ещё не использованному ребру и продолжаем, пока это возможно.

Таким образом, независимо от выбора ребра на каждом шаге, полученный обход должен пройти по всем рёбрам графа ровно один раз и вернуться в u.

3.2. Покрытие рёбер графа путями

Теорема. Покрытие рёбер графа путями

Пусть G — связный неориентированный граф, в котором ровно $2k$ вершин имеют нечётную степень, где $k \geq 1$.

Тогда множество рёбер G можно разбить на k попарно непересекающихся по рёбрам путей.

Доказательство:

Разобьём $2k$ вершин нечётной степени на k пар и для каждой пары добавим по одному ребру.

Тогда степень каждой нечётной вершины увеличится на 1, поэтому в полученном графе все степени станут чётными. По критерию Эйлера в нём существует эйлеров цикл.

Удалим из этого цикла k добавленных рёбер. Каждое удалённое ребро разрывает цикл, поэтому после удаления всех k рёбер получим k путей.

Все исходные рёбра графа встречаются в них ровно один раз, поскольку исходный обход был эйлеровым.

Следовательно, рёбра G разбиваются на k попарно непересекающихся по рёбрам путей.

Q.E.D.

3.3. BEST-теорема

Теорема. BEST-теорема (de Bruijn, van Aardenne-Ehrenfest, Smith, Tutte)
Пусть G — ориентированный эйлеров граф, r — фиксированная вершина, а e_0 — фиксированное первое ребро, выходящее из r.

Обозначим через $In_{r(G)}$ количество ориентированных остовных деревьев, направленных **к** r.

Тогда число эйлеровых циклов, начинающихся с e_0, равно

$$In_{r(G)} \cdot \prod_{v \in V} (\deg^+(v) - 1)!.$$

Доказательство:

Из эйлерова цикла получаем дерево.

Для каждой вершины $v \neq r$ выберем ребро, по которому эйлеров цикл **в последний раз выходит** из v.

Эти $n - 1$ рёбер образуют остовное дерево, направленное к r.

Действительно, из каждой $v \neq r$ выбрано ровно одно исходящее ребро. Цикла среди выбранных рёбер быть не может: если

$$v_1 \to v_2 \to ... \to v_k \to v_1,$$

то для моментов последних выходов получили бы

$$t(v_1) < t(v_2) < ... < t(v_k) < t(v_1),$$

что невозможно.

Значит, следуя по выбранным рёбрам из любой вершины, мы не можем попасть в цикл и поэтому в конце приходим в единственную вершину без выбранного исходящего ребра — в r.

Считаем допустимые порядки рёбер.

Эйлеров цикл задаёт порядок использования исходящих рёбер каждой вершины.

Для каждой $v \neq r$ последнее ребро уже зафиксировано деревом. Поэтому остальные $\deg^+(v) - 1$ рёбер можно расположить

$$(\deg^+(v) - 1)!$$

способами.

В вершине r первое ребро e_0 зафиксировано, поэтому остальные рёбра можно расположить

$$(\deg^+(r) - 1)!$$

способами.

Следовательно, для каждого фиксированного дерева число допустимых наборов порядков равно

$$\prod_{v \in V} (\deg^+(v) - 1)!.$$

Обратное соответствие.

Пусть теперь дано дерево, направленное к r, и для каждой вершины задан порядок исходящих рёбер. Для $v \neq r$ древесное ребро стоит последним, а в r первым стоит e_0.

Начинаем в r и каждый раз идём по первому ещё не использованному исходящему ребру текущей вершины.

В вершине $v \neq r$ застрять нельзя. Если мы пришли в неё, использовав все исходящие рёбра, то число использованных входящих рёбер было бы на один больше числа исходящих. Но

$$\deg^-(v) = \deg^+(v),$$

поэтому это невозможно.

Значит, остановиться можно только в r.

Осталось доказать, что при остановке использованы **все** рёбра. Предположим, что у некоторой вершины v осталось неиспользованное исходящее ребро.

Тогда не использовано и последнее исходящее ребро из v, то есть её ребро дерева. Перейдём по нему к следующей вершине.

Поскольку пройденный путь уже замкнулся в r, для каждой вершины число использованных входящих и исходящих рёбер одинаково. Поэтому наличие неиспользованного входящего ребра означает наличие неиспользованного исходящего ребра.

Продолжая идти по древесным рёбрам, мы в конце придём в r и получим, что из r также осталось неиспользованное исходящее ребро.

Это противоречит тому, что обход остановился в r.

Следовательно, построенный обход использует все рёбра ровно по одному разу, то есть является эйлеровым циклом.

Таким образом, получена биекция между эйлеровыми циклами и выбором:
- ориентированного остовного дерева, направленного к r;
- допустимого порядка исходящих рёбер в каждой вершине.

Поэтому число эйлеровых циклов равно

$$In_{r(G)} \cdot \prod_{v \in V} (\deg^+(v) - 1)!.$$

Q.E.D.

4. Лекция 4

4.1. Гамильтоновы пути и циклы

Определение. Гамильтонов путь
Гамильтоновым путём называется путь, проходящий через каждую вершину графа ровно один раз.

Определение. Гамильтонов цикл
Гамильтоновым циклом называется цикл, проходящий через каждую вершину графа ровно один раз.

Определение. Гамильтонов граф
Граф называется **гамильтоновым**, если в нём существует гамильтонов цикл.

Пример 1. Для полного графа K_n, где $n \geq 3$, существует гамильтонов цикл.

Действительно, если

$$V(K_n) = \{v_1, v_2, ..., v_n\},$$

то цикл

$$v_1 \to v_2 \to ... \to v_n \to v_1$$

содержится в K_n, поскольку любые две вершины полного графа смежны.

Значит, K_n — гамильтонов граф.

Пример 2. Для цикла C_n, где $n \geq 3$, существует гамильтонов цикл.

Сам граф C_n уже является циклом

$$v_1 \to v_2 \to ... \to v_n \to v_1,$$

проходящим через каждую вершину ровно один раз.

Следовательно, C_n — гамильтонов граф.

4.2. Теорема Хватала и следствия

Теорема. Теорема Хватала
Пусть G — связный неориентированный обыкновенный граф с хотя бы 3 вершинами.

Отсортируем его вершины по неубыванию (получится степенная последовательность графа):

$$d_1 \leq d_2 \leq ... \leq d_n.$$

Если выполнено условие

$$\forall k < \frac{n}{2} : (d_k \leq k \Rightarrow d_{n-k} \geq n - k),$$

то G содержит гамильтонов цикл.

Доказательство:
Для начала условие

$$d_k \leq k < \frac{n}{2} \Rightarrow d_{n-k} \geq n - k$$

назовём $(*)$.

Лемма.
Пусть G удовлетворяет $(*)$ и $uv \notin E(G)$. Тогда $G + uv$ также удовлетворяет $(*)$.

Доказательство:
Пусть

$$d_1 \leq ... \leq d_n$$

— степенная последовательность G, а

$$d'_1 \leq ... \leq d'_n$$

— степенная последовательность $G + uv$.

При добавлении ребра степени вершин не уменьшаются, поэтому после пересортировки

$$d_i \leq d'_i$$

для всех i.

Возьмём $k < \frac{n}{2}$ и предположим, что $d'_k \leq k$. Тогда

$$d_k \leq d'_k \leq k.$$

Так как G удовлетворяет $(*)$,

$$d_{n-k} \geq n - k.$$

Следовательно,

$$d'_{n-k} \geq d_{n-k} \geq n - k.$$

Значит, условие $(*)$ сохраняется.

Q.E.D.

Будем доказывать от противного.

Предположим, существует негамильтонов граф, удовлетворяющий $(*)$.

Выберем такой граф G с:
- наименьшим числом вершин;
- наибольшим числом рёбер среди таких графов.

Тогда:

1. G не является полным графом (иначе он гамильтонов).
2. Для любого $uv \notin E(G)$ граф $G \cup uv$ гамильтонов: по лемме он удовлетворяет $(*)$, но в нем больше ребер, чем в G, а значит он не может быть контрпримером.
3. Выберем отсутствующее ребро uv с максимальной суммой $\deg(u) + \deg(v)$.

Поскольку $G \cup uv$ гамильтонов, в G существует гамильтонов путь:

$$u = u_1 \to u_2 \to ... \to u_{n-1} \to u_n = v.$$

Введём множества:

$$S = (i \in [2; n-1] \mid uu_i \in E(G))$$

$$T = (i \in [2; n] \mid u_{i-1}v \in E(G))$$

То есть идейно S - все вершины-соседи u, T - все вершины-соседи v.

Имеем:
- $|S| = \deg(u)$;
- $|T| = \deg(v)$;
- $S \cap T = \varnothing$ (иначе существовал бы гамильтонов цикл в G):

$$u \to u_2 \to u_3 \to \ldots \to u_{i-1} \to v \to u_{n-1} \to u_{n-2} \to \ldots \to u_i \to u.$$

Следовательно,

$$\deg(u) + \deg(v) = |S| + |T| \leq n - 1.$$

Отсюда

$$\deg u + \deg v \leq n - 1.$$

Без ограничения общности пусть $\deg(u) \leq \deg(v)$ и положим

$$k = \deg(u).$$

Тогда

$$k \leq \frac{n-1}{2} < \frac{n}{2}.$$

Так как

$$\deg(v) \leq n - 1 - k,$$

то среди остальных $n - 1$ вершин у v есть как минимум

$$(n - 1) - \deg(v) \geq k$$

несоседей.

Возьмём любого несоседа x вершины v. Тогда $xv \notin E(G)$. Поскольку отсутствующее ребро uv было выбрано с максимальной суммой степеней концов,

$$\deg(x) + \deg(v) \leq \deg(u) + \deg(v).$$

Следовательно,

$$\deg(x) \leq \deg(u) = k.$$

Таким образом, существует как минимум k вершин степени не больше k. Поскольку

$$d_1 \leq d_2 \leq \ldots \leq d_n,$$

получаем

$$d_k \leq k.$$

По условию $(*)$

$$d_{n-k} \geq n - k.$$

Значит, существует $k + 1$ вершин степени хотя бы $n - k$.

Но у u всего k соседей, поэтому среди этих $k+1$ вершин найдётся вершина w, не смежная с u, причём

$$\deg(w) \geq n - k.$$

Тогда $uw \notin E$ и

$$\deg(u) + \deg(w) \geq k + (n - k) = n,$$

в то время как

$$\deg(u) + \deg(v) \leq n - 1.$$

Это противоречит максимальности выбора отсутствующего ребра uv.

Q.E.D.

Теорема. Теорема Оре

Пусть G — связный граф на $n \geq 3$ вершинах. Если для любых несмежных вершин u, v

$$\deg(u) + \deg(v) \geq n,$$

то G гамильтонов.

Доказательство:

Проверим условие теоремы Хватала.

Пусть для некоторого $k < \frac{n}{2}$

$$d_k \leq k.$$

Возьмём вершину v степени не больше k. У неё как минимум

$$n - 1 - k$$

несоседей.

Для каждого её несоседа x по условию Оре

$$\deg(x) \geq n - \deg(v) \geq n - k.$$

Если $n \geq 2k + 2$, то $n - 1 - k \geq k + 1$, поэтому существует как минимум $k + 1$ вершин степени не меньше $n - k$. Значит,

$$d_{n-k} \geq n - k.$$

Остаётся случай $n = 2k + 1$. Если вершин степени хотя бы $k + 1$ было бы только k, то остальные $k + 1$ вершин имели бы степень не больше k. Любые две из них обязаны быть смежны, иначе сумма их степеней была бы не больше

$$2k = n - 1 < n.$$

Поэтому они образуют K_{k+1} и не имеют рёбер наружу, что противоречит связности G.

Значит, и в этом случае существует как минимум $k + 1$ вершин степени не меньше $n - k$, то есть

$$d_{n-k} \geq n - k.$$

Условие Хватала выполнено, следовательно, G гамильтонов.

Q.E.D.

Теорема. Теорема Дирака
Пусть G — граф на $n \geq 3$ вершинах. Если для каждой вершины v

$$\deg(v) \geq \frac{n}{2},$$

то G гамильтонов.

Доказательство:
Для любых несмежных вершин u, v

$$\deg(u) + \deg(v) \geq \frac{n}{2} + \frac{n}{2} = n.$$

Следовательно, выполнено условие теоремы Оре, а значит, по уже доказанному следствию теоремы Хватала граф G гамильтонов.

Q.E.D.

4.3. Турниры

Определение. Турнир
Турнир — ориентированный граф, в котором между любыми двумя различными вершинами проведена ровно одна дуга.

Турнир называется **сильно связным**, если из любой вершины существует ориентированный путь в любую другую.

Определение. Гамильтонов турнир
Турнир называется **гамильтоновым**, если в нём существует ориентированный гамильтонов цикл.

Теорема. Теорема Редеи
В каждом турнире существует ориентированный гамильтонов путь.

Доказательство:
Докажем по индукции по числу вершин.

Удалим вершину x. По предположению индукции в оставшемся турнире существует гамильтонов путь

$$v_1 \to v_2 \to \ldots \to v_m.$$

Если $x \to v_1$, ставим x в начало пути.

Если $v_m \to x$, ставим x в конец.

Иначе

$$v_1 \to x, \quad x \to v_m.$$

Поэтому при движении вдоль пути найдётся i, для которого

$$v_i \to x \to v_{i+1}.$$

Вставляем x между v_i и v_{i+1} и получаем гамильтонов путь.

Q.E.D.

Теорема. Теорема Камьона
Каждый сильно связный турнир содержит ориентированный гамильтонов цикл.

Доказательство:
В сильно связном турнире существует ориентированный цикл.

Выберем цикл максимальной длины

$$C = c_1 \to c_2 \to \ldots \to c_r \to c_1.$$

Предположим, что существует вершина x вне C.

Если для некоторых вершин цикла есть дуги как из x в C, так и из C в x, то найдётся соседняя пара c_i, c_{i+1} такая, что

$$c_i \to x \to c_{i+1}.$$

Тогда x можно вставить в цикл, что противоречит его максимальности.

Значит, каждая вершина вне C имеет один из двух типов:
- A: $x \to c_i$ для всех $c_i \in C$;
- B: $c_i \to x$ для всех $c_i \in C$.

Из сильной связности

$$A \neq \varnothing$$

и

$$B \neq \varnothing.$$

Кроме того, существуют $b \in B$ и $a \in A$ такие, что

$$b \to a.$$

Иначе все дуги между A и B шли бы из A в B, и попасть в A из остальных вершин было бы невозможно.

Теперь любую дугу $c_i \to c_{i+1}$ цикла можно заменить на

$$c_i \to b \to a \to c_{i+1}.$$

Получили более длинный цикл — противоречие.

Q.E.D.

Не путать: теорема Редеи даёт **гамильтонов путь** в любом турнире, а теорема Камьона даёт **гамильтонов цикл** в сильно связном турнире.

4.4. Гомеоморфизм и вложение графов

Определение. Изоморфизм графов
Графы G и H называются **изоморфными**, если существует биекция

$$f : V(G) \to V(H),$$

сохраняющая смежность:

$$uv \in E(G) \Leftrightarrow f(u)f(v) \in E(H).$$

Для ориентированных графов также должно сохраняться направление дуг.

Определение. Подразделение ребра
Подразделить ребро uv — значит заменить его путём длины 2:

$$u - v \quad \to \quad u - x - v,$$

где x — новая вершина степени 2.

Определение. Гомеоморфизм графов
Графы G и H называются **гомеоморфными**, если после подразделения некоторых рёбер в них можно получить изоморфные графы.

Разница понятий. Изоморфизм только переименовывает вершины. Гомеоморфизм дополнительно разрешает вставлять и удалять вершины степени 2 внутри рёбер.

Определение. Вложение графа
Вложить граф в пространство A — значит сопоставить вершинам различные точки пространства, а рёбрам — кривые между соответствующими точками так, чтобы внутренности различных рёбер не пересекались друг с другом и с вершинами.

Граф, который можно вложить в $\mathbb{R}^2$, называется **планарным**.

Теорема. Вложение графа в трёхмерное пространство
Любой конечный простой граф можно вложить в $\mathbb{R}^3$, причём каждое ребро можно изобразить прямым отрезком.

Доказательство:
Выберем попарно различные числа

$$t_1, ..., t_n$$

и вершине i сопоставим точку

$$p_i = (t_i, t_i^2, t_i^3).$$

Покажем, что никакие четыре такие точки не лежат в одной плоскости.

Плоскость задаётся уравнением

$$ax + by + cz + d = 0.$$

Поэтому четыре точки (x_i, y_i, z_i) лежат в одной плоскости тогда и только тогда, когда система

$$ax_i + by_i + cz_i + d = 0$$

имеет ненулевое решение (d, a, b, c).

Это эквивалентно условию

$$\det \begin{pmatrix} 1 & t_1 & t_1^2 & t_1^3 \\ 1 & t_2 & t_2^2 & t_2^3 \\ 1 & t_3 & t_3^2 & t_3^3 \\ 1 & t_4 & t_4^2 & t_4^3 \end{pmatrix} = 0.$$

Но это определитель Вандермонда:

$$\prod_{i<j}(t_j - t_i) \neq 0,$$

так как все t_i различны.

Значит, никакие четыре выбранные точки не лежат в одной плоскости.

Аналогично, по определителю Вандермонда размера 3×3, никакие три точки не лежат на одной прямой.

Теперь соединим концы каждого ребра прямым отрезком.

Рёбра с общей вершиной не могут пересечься ещё раз, иначе три их конца лежали бы на одной прямой.

Если бы пересеклись два ребра без общих концов, то две соответствующие прямые лежали бы в одной плоскости, а значит, в одной плоскости лежали бы все четыре их конца. Это невозможно.

Следовательно, получено вложение графа в $\mathbb{R}^3$.

Q.E.D.

Замечание. Можно также выбрать вершины на сфере $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ и соединить их хордами. Это даёт вложение в $\mathbb{R}^3$, а не в саму поверхность сферы, поскольку рёбра проходят внутри шара.

5. Лекция 5.

5.1. Укладка графа на плоскости

Определение. Укладка графа
Укладкой графа G на поверхность S называется изображение графа на S, при котором:

- каждой вершине сопоставлена своя точка поверхности;
- каждому ребру uv сопоставлена непрерывная кривая, соединяющая образы u и v;
- внутренности рёбер не проходят через вершины и не пересекаются между собой.

Пересекаться два ребра могут только в общей вершине.

Далее будем рассматривать только «хорошие» поверхности в $\mathbb{R}^3$ — например, сферу, тор и сферу с несколькими ручками. То есть обычные поверхности без самопересечений и особенностей, локально устроенные как плоскость.

Теорема. Теорема
Граф G можно уложить на сфере S^2 тогда и только тогда, когда его можно уложить в $\mathbb{R}^2$.

Доказательство:
Используем стереографическую проекцию.

Выберем на сфере точку N — северный полюс и плоскость, касающуюся сферы в южном полюсе. Для любой точки $x \neq N$ проведём прямую через N и x. Эта прямая пересекает плоскость ровно в одной точке $f(x)$.

Так получаем отображение

$$f : S^2 \setminus \{N\} \to \mathbb{R}^2.$$

Оно является гомеоморфизмом: непрерывно, биективно и имеет непрерывное обратное отображение.

Пусть сначала G уложен на сфере. Выберем N так, чтобы он не лежал ни на одной вершине и ни на одном ребре укладки. Тогда вся укладка содержится в $S^2 \setminus \{N\}$.

Применим к ней f. Поскольку гомеоморфизм сохраняет пересечения и непересечения кривых, получим укладку G в $\mathbb{R}^2$.

Обратно, если G уложен в $\mathbb{R}^2$, применим обратное отображение

$$f^{-1} : \mathbb{R}^2 \to S^2 \setminus \{N\}.$$

Получим укладку графа на сфере.

Следовательно,

$$G \text{ укладывается в } S^2 \Leftrightarrow G \text{ укладывается в } \mathbb{R}^2.$$

Q.E.D.

Определение. Планарный граф
Планарный граф — граф, вложимый в $\mathbb{R}^2$

5.2. Теорема Эйлера

Теорема. Теорема Эйлера
Пусть связный планарный граф имеет V вершин и E рёбер, а в некоторой его укладке на плоскости образуется F граней, включая внешнюю. Тогда

$$V - E + F = 2.$$

Доказательство:
Докажем индукцией по числу рёбер.

Если G — дерево, то

$$E = V - 1$$

и существует ровно одна грань, поэтому

$$V - E + F = V - (V - 1) + 1 = 2.$$

Пусть теперь G не дерево. Тогда в нём есть ребро e, лежащее в цикле. Такое ребро не является мостом, поэтому после его удаления граф остаётся связным.

Кроме того, две грани, разделённые ребром e, сливаются в одну. Поэтому

$$V' = V, \quad E' = E - 1, \quad F' = F - 1.$$

По предположению индукции

$$V' - E' + F' = 2.$$

Подставляя значения, получаем

$$V - (E - 1) + (F - 1) = V - E + F = 2.$$

Q.E.D.

5.3. Непланарность K_5 и $K_{3,3}$

Теорема. Теорема
Граф K_5 нельзя уложить на плоскость.

Доказательство:
Предположим противное и рассмотрим укладку K_5 на плоскости.

Имеем

$$V = 5, \quad E = 10.$$

По формуле Эйлера

$$F = E - V + 2 = 7.$$

Посчитаем суммарное число рёбер на границах всех граней. Каждое ребро учитывается дважды — с двух своих сторон, поэтому сумма равна

$$2E = 20.$$

С другой стороны, каждая грань ограничена хотя бы 3 рёбрами, так как K_5 — простой граф. Поэтому эта сумма не меньше

$$3F = 21.$$

Получаем

$$20 \geq 21,$$

противоречие.

Q.E.D.

Теорема. Теорема
Граф $K_{3,3}$ нельзя уложить на плоскость.

Доказательство:
Предположим противное. Для $K_{3,3}$

$$V = 6, \quad E = 9,$$

поэтому по формуле Эйлера

$$F = E - V + 2 = 5.$$

Как и выше, суммарная длина границ всех граней равна

$$2E = 18.$$

Граф $K_{3,3}$ двудольный, поэтому в нём нет нечётных циклов. Следовательно, граница каждой грани имеет длину хотя бы 4, и потому

$$2E \geq 4F = 20.$$

Но

$$18 \geq 20$$

невозможно. Противоречие.

Q.E.D.

5.4. Теорема Понтрягина–Куратовского

Теорема. Теорема Понтрягина–Куратовского
Граф G планарен тогда и только тогда, когда он не содержит подграфа, гомеоморфного K_5 или $K_{3,3}$.

Доказательство:
В сторону $\Rightarrow$ всё следует из уже доказанного: подграф планарного графа планарен, а подразделение рёбер не меняет планарность. Но K_5 и $K_{3,3}$ непланарны.

Докажем обратную сторону от противного.

1. Вершину можно вынести на внешнюю грань.

Пусть G планарен и $u \in V(G)$. Перенесём произвольную укладку на сферу. Выберем грань, инцидентную u, и точку p внутри этой грани. Стереографическая проекция из p переводит сферу без p в $\mathbb{R}^2$, причём выбранная грань становится внешней.

Поэтому существует укладка G, в которой u инцидентна внешней грани.

2. Ребро можно вынести на внешнюю грань.

Аналогично, для любого ребра uv выбираем на сфере одну из двух граней, инцидентных этому ребру, и точку p внутри неё.

После стереографической проекции эта грань станет внешней, поэтому ребро uv будет лежать на границе внешней грани.

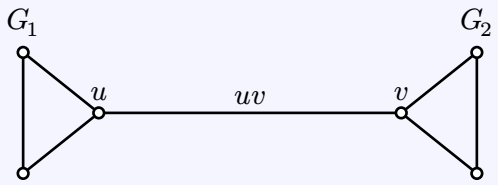
3. Если все компоненты рёберной двусвязности планарны, то G планарен.

Докажем по индукции по числу мостов.

Если мостов нет, утверждение очевидно. Иначе возьмём мост uv. После его удаления граф распадается на два графа G_1 и G_2.

По предположению индукции они планарны. По пункту 1 уложим G_1 так, чтобы u лежала на внешней грани, а G_2 — чтобы v лежала на внешней грани.

Разместим две укладки рядом и проведём между u и v мост без пересечений. Получим укладку G.



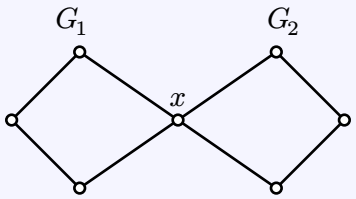
4. Если все компоненты вершинной двусвязности (блоки) планарны, то G планарен.

Снова докажем по индукции.

Пусть x — точка сочленения. Разобьём граф на две части G_1 и G_2, которые пересекаются только в вершине x.

По предположению индукции обе части планарны. По пункту 1 в обеих укладках сделаем x инцидентной внешней грани. После этого одну укладку можно поместить во внешнюю грань другой и склеить две копии вершины x.

Поэтому весь граф G планарен.



5. Минимальный контрпример.

Предположим, что существует непланарный граф, не содержащий подграфов, гомеоморфных K_5 и $K_{3,3}$.

Выберем среди таких графов граф G сначала с минимальным числом вершин, а затем с минимальным числом рёбер.

По пункту 4 граф G вершинно двусвязен: иначе все его блоки были бы меньшими графами, следовательно, планарными, а тогда планарен был бы и G.

Для любого ребра

$$e = uv$$

граф

$$G' = G - e$$

планарен. Действительно, удаление ребра не может создать запрещённый подграф, а рёбер стало меньше, что противоречило бы минимальности G, если бы G' оставался непланарным.

6. Граф $G \setminus uv$ связен.

По пункту 3 граф G не содержит мостов. Действительно, иначе каждая его компонента рёберной двусвязности была бы собственным подграфом G и потому, по минимальности G, была бы планарна. Тогда по пункту 3 был бы планарен и весь G — противоречие.

Следовательно, любое ребро uv не является мостом, поэтому

$$G \setminus uv$$

остаётся связным.

7. В G' существует цикл, содержащий u и v.

Если u и v лежат в одном блоке G', то они лежат на общем цикле.

Предположим, что они лежат в разных блоках. Тогда существует точка сочленения x, через которую проходит любой путь из u в v. Разобьём G' по x на части G_1 и G_2, содержащие соответственно u и v.

К первой части временно добавим ребро ux, ко второй — ребро xv. Полученные графы меньше G. Если бы в одном из них появился запрещённый подграф, добавленное ребро можно было бы заменить путём через другую часть и ребро uv, получив такой же запрещённый подграф уже в G. Значит, оба графа планарны.

По пункту 2 уложим их так, чтобы рёбра ux и xv лежали на внешних гранях. Склеим укладки в вершине x, проведём снаружи ребро uv, а временные рёбра ux и xv удалим.

Получилась укладка G — противоречие.

Следовательно, существует цикл $C \subset G'$, содержащий u и v.

8. Выбор цикла и внешние части.

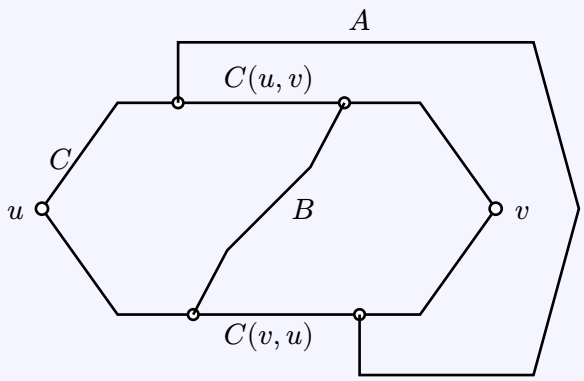
Среди всех укладок G' и всех циклов C, проходящих через u и v, выберем такие, чтобы **внутри C находилось максимальное число граней**.

Цикл C разбивается вершинами u и v на две дуги:

$$C[u, v] \quad \text{и} \quad C[v, u].$$

Через $C(u, v)$ и $C(v, u)$ будем обозначать те же дуги без концов u, v.

После удаления цикла остальные рёбра и вершины разбиваются на части, лежащие внутри и снаружи C.



Внешняя часть — это компонента снаружи C вместе с рёбрами, соединяющими её с C; отдельное ребро между двумя вершинами C, лежащее снаружи, также считаем внешней частью.

Аналогично определяются внутренние части.

Вершины цикла C, в которых часть соединяется с циклом, называются **точками прикрепления**.

Покажем, что любая внешняя часть имеет ровно две точки прикрепления: одну в $C(u, v)$ и одну в $C(v, u)$.

Одной точки быть не может: тогда эта точка была бы точкой сочленения G.

Если же две точки прикрепления a, b лежат на одной дуге, например $C[u, v]$, то внутри внешней части существует путь от a до b. Заменив участок $C[a, b]$ этим внешним путём, получим новый цикл через u, v, который захватывает старую внутреннюю область и ещё хотя бы одну внешнюю грань.

Это противоречит максимальности выбора C.

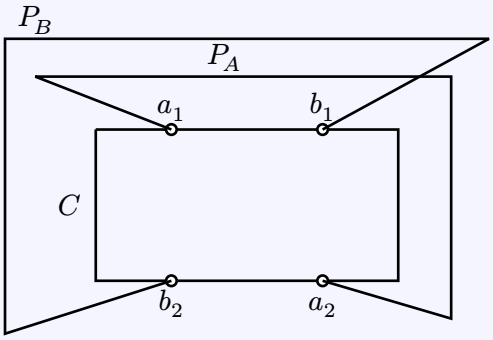
Поэтому на каждой из двух дуг может быть не более одной точки прикрепления. Так как их хотя бы две, их ровно две: по одной на каждой дуге.

Будем называть часть (u, v)-разделяющей, если она имеет точки прикрепления и на $C(u, v)$, и на $C(v, u)$.

Кроме того, точки прикрепления двух различных внешних частей не могут чередоваться на C.

Пусть части A и B имеют точки прикрепления a_1, a_2 и b_1, b_2, расположенные на цикле в порядке

$$a_1, b_1, a_2, b_2.$$



Путь P_A внутри A от a_1 до a_2 разрезает внешнюю относительно C область на две части. Из-за чередования точек b_1 и b_2 оказываются по разные стороны от P_A.

Поэтому любой путь P_B внутри B от b_1 до b_2 обязан пересечь P_A. Но это невозможно, так как мы рассматриваем планарную укладку $G - uv$: рёбра различных частей не могут пересекаться.

Следовательно, чередование невозможно, и внешние части упорядочены одинаково вдоль обеих дуг между u и v.

9. Существует хотя бы одна внешняя часть.

Если бы снаружи C ничего не было, ребро uv можно было бы провести вдоль внешней стороны цикла, не пересекая граф.

Тогда получили бы укладку

$$G = G' + uv,$$

что невозможно.

Значит, существует внешняя часть A. По пункту 8 она имеет две точки прикрепления

$$c \in C(u, v), \quad d \in C(v, u).$$

10. Существует (u, v)-разделяющая внутренняя часть.

Предположим, что такой части нет.

Тогда каждая внутренняя часть прикреплена только к одной из двух дуг $C[u, v]$ или $C[v, u]$.

Поэтому внутри C можно провести кривую из u в v, идя достаточно близко к циклу и обходя внутренние части с той стороны, к которой они прикреплены.

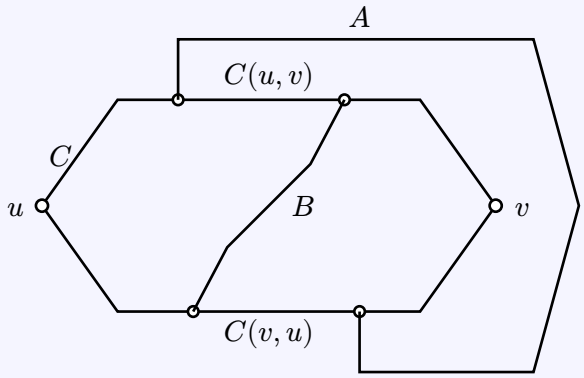
Эта кривая не пересечёт существующие рёбра и задаст ребро uv. Снова получили укладку G — противоречие.

Следовательно, существует внутренняя часть, имеющая точки прикрепления на обеих дугах $C(u, v)$ и $C(v, u)$.

11. Существует внутренняя часть, одновременно разделяющая u, v и некоторую внешнюю часть A.

Для внешней части A с точками прикрепления c, d будем говорить, что внутренняя часть является (c, d)-разделяющей, если она имеет точки прикрепления на обеих дугах $C(c, d)$ и $C(d, c)$.

Покажем, что существуют внешняя часть A и внутренняя часть B, такая что B одновременно (u, v)-разделяющая и (c, d)-разделяющая.



Предположим противное.

Рассмотрим одну из (u, v)-разделяющих внутренних частей B_1. Пусть

$$u_1, u_2$$

— крайние точки её прикрепления на $C(u, v)$, а

$$v_1, v_2$$

— крайние точки прикрепления на $C(v, u)$.

По предположению ни одна внешняя часть не разделяется этой внутренней частью. Поэтому точки прикрепления каждой внешней части целиком лежат в одной из двух областей цикла между этими крайними точками.

Следовательно, снаружи C можно провести кривую от v_2 к u_1, не пересекая внешних частей. Используя эту свободную область, часть B_1 можно «вывернуть» наружу, то есть переуложить с внешней стороны цикла.

Аналогично последовательно вынесем наружу все (u, v)-разделяющие внутренние части.

После этого внутри C таких частей не останется, и по рассуждению пункта 10 ребро uv можно будет провести внутри C.

Получим укладку G — противоречие.

Значит, существуют:
- внешняя часть A с точками прикрепления

$$c \in C(u,v), \quad d \in C(v,u);$$

- внутренняя часть B, одновременно (u,v)- и (c,d)-разделяющая.

12. Последний разбор расположения точек прикрепления.

Во внешней части A существует простой путь

$$P_A : c \to d.$$

Внутренняя часть B имеет несколько точек прикрепления к C. Рассматриваем их взаимный порядок вместе с

$$u, v, c, d.$$

С точностью до симметрии возникает конечное число конфигураций (в полном разборе — 13 случаев).

Идея во всех случаях одна: используем
- участки цикла C;
- ребро uv;
- путь P_A во внешней части;
- пути между точками прикрепления внутри B.

Их внутренности не пересекаются, поэтому после удаления лишних рёбер и подавления вершин степени 2 получаем $K_{3,3}$ или K_5.

Основные типы расположения следующие.

Случай 1. Внутри B можно соединить две точки прикрепления, лежащие на разных дугах относительно u, v, причём вместе с c, d точки чередуются на C.

Тогда три пути через одну сторону цикла и три пути через другую образуют подразделение

$$K_{3,3}.$$

Случай 2. Обе рассматриваемые точки прикрепления B лежат строго внутри одной из дуг, например $C(u,v)$.

В зависимости от того, лежит следующая крайняя точка:

$$\text{до} \quad d, \quad =\text{d}, \quad \text{после} \quad d,$$

получаем три возможных порядка точек.

В каждом из них путь $c \to d$ через внешнюю часть, путь через B и подходящие участки C дают подразделение $K_{3,3}$.

Случай 3. Одна из крайних точек совпадает с u или v, а другая лежит внутри соответствующей дуги.

Снова относительно d существуют те же три варианта положения. Они аналогично дают подразделение $K_{3,3}$.

Симметричные случаи для другой дуги рассматриваются точно так же. Именно они дают большую часть технического перебора.

Остаётся крайняя конфигурация, когда точки прикрепления внутренних путей совпадают с

$$u, v, c, d.$$

Возьмём внутри B кратчайший простой путь P_1, соединяющий стороны, разделённые u, v, и кратчайший путь P_2, соединяющий стороны, разделённые c, d.

Эти пути обязаны пересекаться, поскольку B одновременно (u, v)- и (c, d)-разделяющая.

Если P_1 и P_2 имеют более одной общей точки, то участки между первой и последней общей точкой вместе с частями C и путём P_A образуют подразделение

$$K_{3,3}.$$

Если же они имеют ровно одну общую точку w, то от w расходятся четыре независимых пути к соответствующим точкам прикрепления. Вместе с участками цикла C, путём $c \to d$ через A и ребром uv они образуют подразделение

$$K_5.$$

Таким образом, во всех возможных расположениях граф G содержит подграф, гомеоморфный K_5 или $K_{3,3}$.

Это противоречит выбору G.

Следовательно, контрпримера не существует, и граф, не содержащий подграфов, гомеоморфных K_5 и $K_{3,3}$, планарен.

Q.E.D.

6. Лекция 6.

6.1. Раскраски графа

Определение. Корректная раскраска графа
Пусть G — неориентированный граф. Отображение

$$c : V(G) \to \{1, ..., k\}$$

называется **корректной** (или **правильной**) раскраской графа G, если концы каждого ребра имеют разные цвета:

$$\forall uv \in E(G) : c(u) \neq c(v).$$

Определение. k-раскрашиваемый граф
Граф G называется ***k*-раскрашиваемым** (k-colorable), если существует его корректная раскраска в не более чем k цветов, то есть

$$c : V(G) \to \{1, ..., k\}.$$

Теорема.
Неориентированный граф G двудолен тогда и только тогда, когда каждый его цикл имеет чётную длину.

Доказательство:
Необходимость. Пусть $V(G) = A \cup B$ — разбиение на доли. При движении по циклу каждое ребро переводит нас из одной доли в другую, поэтому вернуться в исходную вершину можно только после чётного числа рёбер. Значит, каждый цикл чётен.

Достаточность. Предположим, что все циклы в G чётные. В каждой компоненте связности запустим DFS и покрасим вершины в два цвета по чётности их глубины в дереве DFS.

Покажем, что раскраска корректна. Если существует ребро uv, концы которого имеют один цвет, то глубины u и v имеют одинаковую чётность. Поэтому путь между ними в дереве DFS имеет чётную длину.

Добавив к этому пути ребро uv, получим цикл нечётной длины, что противоречит предположению.

Следовательно, каждое ребро соединяет вершины разных цветов, поэтому G двудолен.

Q.E.D.

Задача проверки k-раскрашиваемости ведёт себя по-разному для k:

- $k = 1$: граф 1-раскрашиваем тогда и только тогда, когда в нём нет рёбер;
- $k = 2$: граф 2-раскрашиваем тогда и только тогда, когда он двудолен;
- для каждого фиксированного $k \geq 3$ задача проверки k-раскрашиваемости является NP-полной.

6.2. Хроматический многочлен

Определение. Хроматическое число графа
Хроматическим числом графа G называется минимальное число цветов, необходимое для его корректной раскраски. Обозначается $\chi(G)$.

Определение. **Хроматический многочлен**
Хроматическим многочленом графа G называется функция $p_{G(t)}$, равная числу корректных раскрасок графа G в цвета из множества $\{1, ..., t\}$.

Пример 1. Для полного графа K_n:

$$p_{K_n}(t) = t(t-1)(t-2)...(t-n+1) = (t)_n.$$

Действительно, первую вершину можно покрасить t способами, вторую — $t-1$, третью — $t-2$ и так далее, поскольку любые две вершины в K_n смежны и должны иметь разные цвета.

Пример 2. Для дополнения полного графа $\overline{K_n}$:

$$p_{\overline{K_n}}(t) = t^n.$$

Действительно, в $\overline{K_n}$ нет рёбер, поэтому каждую из n вершин можно независимо покрасить в любой из t цветов.

Пример 3. Для пути P_n:

$$p_{P_n}(t) = t(t-1)^{n-1}.$$

Первую вершину можно покрасить t способами, а каждую следующую — $t-1$ способом, поскольку её цвет должен отличаться от цвета предыдущей вершины.

Определение. **Отождествление вершин**
Пусть u, v — две несмежные вершины графа G. Граф G/uv получается отождествлением u и v в одну вершину w.

Вершина w смежна со всеми вершинами, которые были смежны хотя бы с одной из вершин u или v.

Лемма.
Пусть u, v — несмежные вершины графа G. Тогда

$$p_{G(t)} = p_{G/uv}(t) + p_{G \cup uv}(t).$$

Доказательство:
Разобьём все корректные раскраски G на два случая.

- Если $c(u) = c(v)$, то вершины u и v можно отождествить. Такие раскраски взаимно однозначно соответствуют раскраскам G/uv.
- Если $c(u) \neq c(v)$, то можно добавить ребро uv. Такие раскраски взаимно однозначно соответствуют раскраскам $G \cup uv$.

Эти случаи не пересекаются и покрывают все раскраски G, поэтому

$$p_{G(t)} = p_{G/uv}(t) + p_{G \cup uv}(t).$$

Q.E.D.

Пример. Найдём $p_{C_4}(t)$ с помощью формулы отождествления.

Выберем две противоположные вершины u, v. Тогда

$$p_{C_4}(t) = p_{C_4/uv}(t) + p_{C_4 \cup uv}(t).$$

После отождествления u, v получаем P_3, поэтому

$$p_{C_4/uv}(t) = p_{P_3}(t).$$

В графе $C_4 \cup uv$ две оставшиеся вершины также несмежны. Ещё раз применяем формулу: после их отождествления получаем K_3, а после добавления ребра — K_4.

Следовательно,

$$p_{C_4}(t) = p_{P_3}(t) + p_{K_3}(t) + p_{K_4}(t) = t(t-1)^2 + t(t-1)(t-2) + t(t-1)(t-2)(t-3).$$

Лемма.
Пусть $uv \in E(G)$. Тогда

$$p_{G(t)} = p_{G \setminus uv}(t) - p_{G/uv}(t).$$

Доказательство:
Применим предыдущую лемму к графу $G \setminus uv$. В нём вершины u, v несмежны, поэтому

$$p_{G \setminus uv}(t) = p_{(G \setminus uv)/uv}(t) + p_{G(t)}.$$

Но $(G \setminus uv)/uv = G/uv$.

Следовательно,

$$p_{G(t)} = p_{G \setminus uv}(t) - p_{G/uv}(t).$$

Q.E.D.

Теорема о хроматическом многочлене.
Пусть G — неориентированный граф с n вершинами, m рёбрами и k компонентами связности. Тогда

$$p_{G(t)} = t^n - mt^{n-1} + a_{n-2}t^{n-2} - a_{n-3}t^{n-3} + \ldots + (-1)^{n-k}a_k t^k,$$

где все $a_i > 0$.

То есть коэффициенты чередуются по знаку, старший коэффициент равен 1, коэффициент при t^{n-1} равен $-m$, а младшая ненулевая степень равна k.

Доказательство:
Докажем индукцией по числу рёбер m.

База. Если $m = 0$, то все вершины изолированы, $k = n$ и $p_{G(t)} = t^n$.

Переход. Возьмём ребро $e = uv$. По формуле удаления–стягивания

$$p_{G(t)} = p_{G \setminus e}(t) - p_{G/e}(t).$$

Обозначим $H = G \setminus e$, $F = G/e$. В обоих графах рёбер меньше, поэтому к ним применимо предположение индукции.

Случай 1: e не является мостом.

Тогда H и F имеют по k компонент связности. Поэтому

$$p_{H(t)} = t^n - (m-1)t^{n-1} + a_{n-2}t^{n-2} - a_{n-3}t^{n-3} + \ldots + (-1)^{n-k}a_k t^k,$$

а

$$p_{F(t)} = t^{n-1} - b_{n-2}t^{n-2} + b_{n-3}t^{n-3} - \ldots + (-1)^{n-1-k}b_k t^k.$$

Вычитаем:

$$p_{G(t)} = t^n - mt^{n-1} + (a_{n-2} + b_{n-2})t^{n-2} - (a_{n-3} + b_{n-3})t^{n-3} + \ldots + (-1)^{n-k}(a_k + b_k)t^k.$$

Все коэффициенты по модулю положительны, и знаки чередуются.

Случай 2: e является мостом.

Тогда после удаления e число компонент увеличивается на 1, поэтому H имеет $k+1$ компонент, а F — k компонент. По предположению индукции

$$p_{H(t)} = t^n - (m-1)t^{n-1} + a_{n-2}t^{n-2} - \ldots + (-1)^{n-k-1}a_{k+1}t^{k+1},$$

а

$$p_{F(t)} = t^{n-1} - b_{n-2}t^{n-2} + \ldots + (-1)^{n-1-k}b_k t^k.$$

Поэтому

$$p_{G(t)} = t^n - mt^{n-1} + (a_{n-2} + b_{n-2})t^{n-2} - \ldots + (-1)^{n-k-1}(a_{k+1} + b_{k+1})t^{k+1} + (-1)^{n-k}b_k t^k.$$

Здесь также все коэффициенты по модулю положительны и знаки чередуются, а младшая ненулевая степень равна k.

Следовательно, утверждение верно для G.

Q.E.D.

Теорема.
Граф G на n вершинах является деревом тогда и только тогда, когда

$$p_{G(t)} = t(t-1)^{n-1}.$$

Доказательство:

Необходимость. Пусть G — дерево. Выберем корень. Корень можно покрасить t способами, а каждую следующую вершину — $t-1$ способом, так как её цвет должен отличаться только от цвета её родителя. Поэтому $p_{G(t)} = t(t-1)^{n-1}$.

Достаточность. Пусть $p_{G(t)} = t(t-1)^{n-1}$. Коэффициент при t^{n-1} равен $-(n-1)$, поэтому по предыдущей теореме в G ровно $n-1$ рёбер.

Кроме того, младшая ненулевая степень многочлена равна 1, значит, G имеет ровно одну компоненту связности.

Следовательно, G связен и имеет $n-1$ рёбер, то есть G — дерево.

Q.E.D.

6.3. Раскраски планарного графа

Определение. Двойственный граф
Пусть G — связный планарный граф с фиксированной укладкой. **Двойственным графом** G^* называется граф, у которого:

- каждой грани укладки G соответствует вершина G^*;

- каждому ребру e графа G, лежащему на границе граней f_1 и f_2, соответствует ребро e^* между вершинами f_1^* и f_2^*.

Внешняя грань также считается гранью.

Геометрически вершины G^* можно расположить внутри граней G, а каждое ребро e^* провести через соответствующее ребро e.

Лемма.
В любом простом планарном графе существует вершина степени не больше 5.

Доказательство:
Если $|V(G)| \leq 2$, утверждение очевидно. Пусть теперь $n = |V(G)| \geq 3$, $m = |E(G)|$.

Для простого планарного графа

$$m \leq 3n - 6.$$

Поэтому по лемме о рукопожатиях

$$\sum_{v \in V(G)} \deg(v) = 2m \leq 6n - 12 < 6n.$$

Значит, средняя степень вершины меньше 6, поэтому хотя бы одна вершина имеет степень не больше 5.

Q.E.D.

Теорема.
Любой простой планарный граф можно корректно раскрасить в 6 цветов.

Доказательство:
Докажем по индукции по числу вершин.

База. Очевидна.

Пусть G имеет n вершин. По предыдущей лемме в G существует вершина v степени не больше 5.

Удалим её. Граф $G - v$ остаётся планарным, поэтому по предположению индукции его можно раскрасить в 6 цветов.

Вернём вершину v. У неё не более 5 соседей, значит, среди 6 цветов найдётся цвет, не использованный её соседями. Покрасим v в этот цвет.

Получаем корректную раскраску G в 6 цветов.

Q.E.D.

Теорема Хивуда.
Любой простой планарный граф можно корректно раскрасить в 5 цветов.

Доказательство:
Докажем по индукции по числу вершин.

По лемме существует вершина v степени не больше 5. Удалим её. По предположению индукции граф $G - v$ раскрашивается в 5 цветов.

Если $\deg(v) \leq 4$, то среди пяти цветов есть цвет, не использованный соседями v, и им можно покрасить v.

Остаётся случай $\deg(v) = 5$. Пусть соседи $v_1, \ldots, v_5$ расположены вокруг v в циклическом порядке. Если среди них использовано меньше пяти цветов, снова есть свободный цвет.

Поэтому считаем, что вершины $v_1, \ldots, v_5$ имеют попарно разные цвета $1, \ldots, 5$ соответственно.

Рассмотрим подграф, образованный вершинами цветов 1 и 3.

Если v_1 и v_3 лежат в разных его компонентах, поменяем цвета 1 и 3 во всей компоненте, содержащей v_1. Корректность раскраски сохранится, а цвет 1 освободится для v.

Иначе существует путь из v_1 в v_3, использующий только цвета 1 и 3. Вместе с рёбрами vv_1 и vv_3 он образует замкнутую кривую. Так как соседи расположены вокруг v в порядке

$$v_1, v_2, v_3, v_4, v_5,$$

вершины v_2 и v_4 лежат по разные стороны этой кривой.

Поэтому пути из v_2 в v_4, состоящего только из цветов 2 и 4, быть не может: иначе он пересёк бы построенную кривую, что невозможно в планарной укладке.

Значит, v_2 и v_4 лежат в разных компонентах подграфа цветов 2 и 4. Поменяем цвета 2 и 4 в компоненте, содержащей v_2. Тогда цвет 2 освобождается для v.

В обоих случаях раскраску $G - v$ можно продолжить до корректной 5-раскраски графа G.

Q.E.D.

Теорема о четырёх красках.
Любой простой планарный граф можно корректно раскрасить в 4 цвета.

6.4. Теорема Брукса

Лемма.
Пусть G — связный граф, для всех его вершин $\deg(v) \leq d$, и существует вершина u такая, что $\deg(u) < d$. Тогда

$$\chi(G) \leq d.$$

Доказательство:

Возьмём остовное дерево G и подвесим его за вершину u. Будем красить вершины в порядке убывания глубины, то есть снизу вверх.

В момент покраски любой вершины $v \neq u$ её родитель ещё не покрашен. Поэтому среди уже покрашенных соседей не более $\deg(v) - 1 \leq d - 1$ вершин, и для v всегда найдётся свободный цвет из d цветов.

Вершину u красим последней. Так как $\deg(u) < d$, для неё также найдётся свободный цвет.

Следовательно, G можно корректно раскрасить в d цветов.

Q.E.D.

Теорема Брукса.
Пусть G — связный граф. Если G не является полным графом и не является циклом нечётной длины, то

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$

Доказательство:
Обозначим $d = \Delta(G)$.

Если существует вершина u такая, что $\deg(u) < d$, то утверждение следует из предыдущей леммы. Поэтому остаётся случай, когда G является d-регулярным.

Если $d = 2$, то связный регулярный граф является циклом. По условию этот цикл не нечётный, поэтому он раскрашивается в $2 = d$ цветов. Далее считаем $d \geq 3$.

Если G имеет точку сочленения x, то для каждой компоненты связности C графа $G \setminus x$ рассмотрим подграф $G_C = G[C \cup \{x\}]$. В каждом таком графе степень вершины x меньше d, поэтому по предыдущей лемме G_C можно раскрасить в d цветов. Перестановкой цветов можно добиться, чтобы во всех этих раскрасках вершина x имела один и тот же цвет. Тогда эти раскраски вместе дают корректную d-раскраску графа G.

Поэтому остаётся случай, когда G двусвязен.

Для двусвязного графа, который не является полным графом и циклом, существуют две несмежные вершины u и v с общим соседом w такие, что $G \setminus u \setminus v$ связен.

Покрасим u и v в один цвет. Это возможно, так как они не смежны.

Возьмём остовное дерево графа $G \setminus u \setminus v$ и подвесим его за вершину w. Все вершины, кроме w, будем красить снизу вверх.

В момент покраски любой вершины $z \neq w$ её родитель ещё не покрашен. Поэтому среди уже покрашенных соседей z не более $\deg(z) - 1 \leq d - 1$ вершин, и для z найдётся свободный цвет из d цветов.

Вершину w красим последней. Вершины u и v являются её соседями и имеют один и тот же цвет, поэтому среди соседей w использовано не более $d - 1$ различных цветов. Значит, для w также найдётся свободный цвет.

Следовательно,

$$\chi(G) \leq d = \Delta(G).$$

Q.E.D.

7. Лекция 7.

7.1. Паросочетание

Определение. Независимое множество вершин
Пусть $G = (V, E)$ — неориентированный граф. Множество вершин $S \subset V$ называется **независимым множеством** (или **антикликой**), если никакие две различные вершины из S не смежны:

$$\forall u, v \in S, \quad u \neq v \Rightarrow uv \notin E.$$

Эквивалентно, индуцированный подграф $G[S]$ не содержит рёбер.

Максимальная мощность независимого множества графа обозначается $\alpha(G)$.

Определение. Вершинное покрытие
Пусть $G = (V, E)$ — неориентированный граф. Множество вершин $C \subset V$ называется **вершинным покрытием** графа G, если каждое ребро графа имеет хотя бы один конец в C:

$$\forall uv \in E, \quad u \in C \vee v \in C.$$

Минимальная мощность вершинного покрытия графа обозначается $\beta(G)$.

Теорема.
Для любого графа G на n вершинах

$$\alpha(G) + \beta(G) = n.$$

Доказательство:
Покажем сначала, что для любого множества $A \subset V(G)$

$$A \text{ независимо } \Leftrightarrow V(G) \setminus A \text{ является вершинным покрытием.}$$

Действительно, если A независимо, то ни одно ребро не может иметь оба конца в A. Значит, у каждого ребра хотя бы один конец лежит в $V(G) \setminus A$, то есть $V(G) \setminus A$ — вершинное покрытие.

Обратно, если $V(G) \setminus A$ — вершинное покрытие, то не существует ребра с обоими концами в A. Следовательно, A независимо.

Теперь возьмём независимое множество A максимальной мощности: $|A| = \alpha(G)$. Тогда $V(G) \setminus A$ является вершинным покрытием, поэтому $\beta(G) \leq n - \alpha(G)$.

С другой стороны, если C — вершинное покрытие минимальной мощности, то $V(G) \setminus C$ независимо. Поэтому $\alpha(G) \geq n - \beta(G)$.

Обе оценки дают

$$\alpha(G) + \beta(G) = n.$$

Q.E.D.

Определение. Паросочетание
Пусть $G = (V, E)$ — неориентированный граф. Множество рёбер $M \subset E$ называется **паросочетанием**, если никакие два различных ребра из M не имеют общей вершины.

То есть

$$\forall e_1, e_2 \in M, \quad e_1 \neq e_2 \Rightarrow e_1 \text{ и } e_2 \text{ не имеют общего конца.}$$

Максимальная мощность паросочетания графа обозначается $\alpha'(G)$.

Определение. Рёберное покрытие
Пусть $G = (V, E)$ — неориентированный граф без изолированных вершин. Множество рёбер $F \subset E$ называется **рёберным покрытием**, если каждая вершина графа является концом хотя бы одного ребра из F:

$$\forall v \in V, \quad \exists e \in F : v \in e.$$

Минимальная мощность рёберного покрытия графа обозначается $\beta'(G)$.

Теорема.
Пусть G — граф на n вершинах без изолированных вершин. Тогда

$$\alpha'(G) + \beta'(G) = n.$$

Доказательство:
Сначала докажем $\alpha'(G) + \beta'(G) \leq n$.

Возьмём максимальное паросочетание M. Оно покрывает $2\alpha'(G)$ вершин, поэтому непокрытыми остаются $n - 2\alpha'(G)$ вершин.

Две непокрытые вершины не могут быть смежны, иначе соответствующее ребро можно было бы добавить в M и увеличить паросочетание.

Так как изолированных вершин нет, для каждой непокрытой вершины выберем инцидентное ей ребро и добавим его к M. Получим рёберное покрытие размера не больше

$$\alpha'(G) + n - 2\alpha'(G) = n - \alpha'(G).$$

Следовательно, $\beta'(G) \leq n - \alpha'(G)$.

Теперь докажем обратное неравенство. Возьмём минимальное рёберное покрытие F, так что $|F| = \beta'(G)$, и рассмотрим граф $H = (V(G), F)$.

Пусть H имеет c компонент связности. Если в компоненте n_i вершин, то в ней хотя бы $n_i - 1$ рёбер. Поэтому

$$\beta'(G) = |F| \geq n - c,$$

то есть $c \geq n - \beta'(G)$.

Из каждой компоненты H выберем по одному ребру. Эти рёбра попарно не имеют общих вершин, поэтому образуют паросочетание. Следовательно,

$$\alpha'(G) \geq c \geq n - \beta'(G).$$

Значит,

$$\alpha'(G) + \beta'(G) \geq n.$$

Объединяя обе оценки, получаем

$$\alpha'(G) + \beta'(G) = n.$$

Q.E.D.

Определение. Доминирующее множество
Пусть $G = (V, E)$ — неориентированный граф. Множество вершин $D \subset V$ называется **доминирующим множеством**, если каждая вершина, не принадлежащая D, смежна хотя бы с одной вершиной из D:

$$\forall v \in V \setminus D, \quad \exists u \in D : uv \in E.$$

Иными словами, каждая вершина графа либо принадлежит D, либо имеет соседа в D.

Минимальная мощность доминирующего множества графа обозначается $\gamma(G)$.

Определение. Клика
Пусть $G = (V, E)$ — неориентированный граф. Множество вершин $K \subset V$ называется **кликой**, если любые две различные вершины из K смежны:

$$\forall u, v \in K, \quad u \neq v \Rightarrow uv \in E.$$

Эквивалентно, индуцированный подграф $G[K]$ является полным графом.

Максимальная мощность клики графа обозначается $\omega(G)$.

Определение. Совершенное паросочетание
Пусть $G = (V, E)$ — неориентированный граф. Паросочетание $M \subset E$ называется **совершенным**, если каждая вершина графа инцидентна ровно одному ребру из M.

Эквивалентно, M покрывает все вершины графа:

$$2\,|M| = |V|.$$

Зафиксируем паросочетание M в графе G.

Вершина называется **покрытой** паросочетанием M, если она является концом некоторого ребра из M, и **свободной** — в противном случае.

Определение. Чередующаяся цепь и цикл
Цепь или цикл называется **чередующимся относительно M**, если его рёбра поочерёдно принадлежат и не принадлежат M.

То есть любые два соседних ребра имеют разный статус относительно M: одно принадлежит M, а другое — нет.

Определение. Дополняющая цепь
Дополняющей (или **увеличивающей**) называется чередующаяся цепь, оба конца которой свободны.

Определение. Уменьшающая цепь
Уменьшающей называется чередующаяся цепь, оба конца которой покрыты паросочетанием M.

Определение. Сбалансированная цепь
Сбалансированной называется чередующаяся цепь, у которой один конец свободен, а другой покрыт паросочетанием M.

Теорема.
Паросочетание M имеет максимальную мощность тогда и только тогда, когда относительно M не существует дополняющей цепи.

Доказательство:

Необходимость. Пусть M имеет максимальную мощность. Предположим, что существует дополняющая цепь P.

Так как P дополняющая, её рёбра чередуются: ребро не из M, затем ребро из M, затем снова не из M и так далее. Поскольку оба конца цепи свободны, первое и последнее рёбра цепи не принадлежат M.

Значит, в цепи P рёбер, не принадлежащих M, ровно на одно больше, чем рёбер, принадлежащих M.

Теперь удалим из паросочетания M все рёбра цепи P, которые лежали в M, и вместо них добавим все рёбра цепи P, которые в M не лежали.

Полученное множество рёбер снова является паросочетанием: вдоль цепи рёбра чередовались, поэтому после такой замены никакие два выбранных ребра не имеют общей вершины.

При этом мы удалили некоторое число рёбер и добавили на одно ребро больше. Следовательно, получили паросочетание мощности $|M| + 1$, что противоречит максимальности M.

Значит, относительно максимального паросочетания дополняющей цепи существовать не может.

Достаточность. Предположим, что дополняющих цепей относительно M нет, но M не имеет максимальной мощности. Тогда существует паросочетание M^* такое, что $|M^*| > |M|$.

Рассмотрим граф, состоящий из рёбер

$$M \oplus M^*.$$

Степень каждой его вершины не превосходит 2, поэтому каждая компонента является цепью или циклом. При этом рёбра в каждой компоненте чередуются между M и M^*.

Так как $|M^*| > |M|$, существует компонента, в которой рёбер из M^* больше, чем рёбер из M. Циклом она быть не может, поскольку в чередующемся цикле этих рёбер поровну.

Значит, эта компонента является цепью, начинающейся и заканчивающейся рёбрами из M^*. Поэтому оба её конца не покрыты паросочетанием M.

Следовательно, это дополняющая цепь относительно M, что противоречит предположению.

Q.E.D.

Определение. Множество Татта
Множество вершин $S \subset V(G)$ называется **множеством Татта**, если после удаления S число нечётных компонент связности больше, чем число удалённых вершин:

$$\mathrm{odd}(G \setminus S) > |S|.$$

Теорема Татта.
Граф G содержит совершенное паросочетание тогда и только тогда, когда

$$\forall S \subset V(G): \quad \mathrm{odd}(G \setminus S) \le |S|,$$

где $\mathrm{odd}(G \setminus S)$ — число нечётных по числу вершин компонент связности графа $G \setminus S$.

Доказательство:
Необходимость. Пусть M — совершенное паросочетание и $S \subset V(G)$.

В каждой нечётной компоненте графа $G \setminus S$ хотя бы одна вершина должна быть соединена ребром из M с вершиной из S: внутри нечётного числа вершин невозможно разбить все вершины на пары.

Разным нечётным компонентам соответствуют разные вершины из S, поскольку M — паросочетание. Поэтому $\mathrm{odd}(G \setminus S) \leq |S|$.

Достаточность. Предположим, что условие выполнено, но совершенного паросочетания в G нет.

Добавим к G максимально возможное число рёбер так, чтобы совершенного паросочетания всё ещё не было. Получим граф G^*. Условие Татта для него сохраняется, поскольку добавление рёбер не может увеличить число нечётных компонент после удаления любого множества вершин.

Пусть

$$U = \{u \in V(G^*) : u \text{ смежна со всеми остальными вершинами}\}.$$

Утверждение. Граф $G^* \setminus U$ является объединением непересекающихся клик.

Предположим противное. Тогда в одной его компоненте найдутся x, y, z такие, что

$$xy, yz \in E(G^*), \quad xz \notin E(G^*).$$

Так как $y \notin U$, существует вершина w такая, что

$$yw \notin E(G^*).$$

По максимальности G^* в графах

$$G^* \cup xz \quad \text{и} \quad G^* \cup yw$$

существуют совершенные паросочетания M_1 и M_2 соответственно, причём $xz \in M_1$ и $yw \in M_2$.

Рассмотрим $M_1 \oplus M_2$. Оно разбивается на чётные циклы с чередующимися рёбрами из M_1 и M_2 (потому что совершенные паросочетания и в $M_1 \oplus M_2$ степени будут только 0 и 2).

Если рёбра xz и yw лежат в разных циклах, то, выбрав в этих циклах противоположные наборы рёбер, получим совершенное паросочетание уже в G^*.

Если рёбра xz и yw лежат в одной компоненте, то эта компонента является чётным циклом C, в котором рёбра из M_1 и M_2 чередуются. Обойдём цикл в порядке

$$y, w, \ldots, z, x, \ldots, y,$$

так что $yw \in M_2$, а $xz \in M_1$.

Удалим из цикла рёбра yw и xz и добавим ребро $yz \in E(G^*)$. Получится цепь

$$w, \ldots, z, y, \ldots, x.$$

Участки цикла от w до z и от y до x содержат чётное число рёбер: рёбра цикла чередуются между M_1 и M_2, а yw и xz принадлежат разным паросочетаниям. Поэтому полученная цепь содержит нечётное число рёбер.

Выберем на этой цепи каждое второе ребро, начиная с первого ребра, инцидентного w. Поскольку число рёбер нечётно, последнее выбранное ребро будет инцидентно x. При этом ребро yz также будет выбрано, так как перед ним находится участок с чётным числом рёбер. Таким образом, выбранные рёбра попарно не имеют общих вершин и покрывают все вершины цикла C.

Все выбранные рёбра принадлежат G^*: рёбра yw и xz не используются, а вместо них используется ребро yz. На остальных компонентах симметрической разности оставим рёбра из M_1, а общие рёбра M_1 и M_2 сохраним. Получим совершенное паросочетание в G^*, что противоречит выбору G^*.

В обоих случаях возникает противоречие. Значит, $G^* \setminus U$ действительно является объединением клик.

Обозначим $q = \mathrm{odd}(G^* \setminus U)$. По условию Татта $q \le |U|$.

В каждой чётной клике графа $G^* \setminus U$ спарим все вершины внутри неё. В каждой нечётной клике спарим все вершины, кроме одной, а оставшуюся вершину соединим с отдельной вершиной из U.

Это возможно, так как $q \le |U|$ и каждая вершина из U смежна со всеми остальными.

Остаётся $|U| - q$ неиспользованных вершин из U. Это число чётно: из условия при $S = \varnothing$ следует, что $|V(G)|$ чётно, а число вершин графа $G^* \setminus U$ имеет ту же чётность, что и q.

Поэтому оставшиеся вершины U можно разбить на пары между собой. Получаем совершенное паросочетание в G^* — противоречие.

Следовательно, в G существует совершенное паросочетание.

Q.E.D.

Определение. Дефицит графа

Дефицитом графа G называется число вершин, не покрытых максимальным паросочетанием:

$$\mathrm{def}(G) = |V(G)| - 2\alpha'(G),$$

Теорема Бержа.

Для любого графа G на n вершинах

$$\mathrm{def}\ G = \max_{S \subseteq V(G)} (odd(G \setminus S) - |S|).$$

Доказательство:

Обозначим

$$d = \max_{S \subseteq V(G)} (odd(G \setminus S) - |S|).$$

Сначала заметим, что для любого $S \subseteq V(G)$ число $odd(G \setminus S) - |S|$ имеет ту же чётность, что и n.

Действительно, граф $G \setminus S$ содержит $n - |S|$ вершин. Сумма размеров всех его компонент равна $n - |S|$. Чётные компоненты не влияют на чётность этой суммы, а каждая нечётная компонента меняет её чётность. Поэтому

$$odd(G \setminus S) \equiv n - |S| \pmod 2.$$

Следовательно,

$$odd(G \setminus S) - |S| \equiv n - 2|S| \equiv n \pmod 2.$$

Таким образом, все числа, по которым берётся максимум в определении d, имеют ту же чётность, что и n. Поэтому $d \equiv n \pmod 2$. В частности, число $n + d$ чётно.

Кроме того, $d \ge 0$, поскольку при пустом S получаем $d \ge odd(G) \ge 0$.

1. Докажем, что $\mathrm{def}\ G \ge d$.

Зафиксируем произвольное множество $S \subseteq V(G)$ и возьмём максимальное паросочетание M графа G.

Обозначим $q = odd(G \setminus S)$.

Рассмотрим нечётную компоненту C графа $G \setminus S$. Если все вершины C покрыты паросочетанием M, то хотя бы одно ребро паросочетания должно соединять вершину C с вершиной из S.

Действительно, иначе все вершины C были бы покрыты рёбрами паросочетания, оба конца которых лежат в C. Но каждое такое ребро покрывает две вершины, тогда как число вершин в C нечётно.

При этом разные нечётные компоненты, полностью покрытые паросочетанием, должны соединяться с разными вершинами множества S, поскольку одна вершина может принадлежать только одному ребру паросочетания.

Следовательно, не более $|S|$ нечётных компонент могут быть полностью покрыты. Поэтому хотя бы $q - |S|$ нечётных компонент содержат непокрытую вершину.

Значит, число вершин, не покрытых максимальным паросочетанием, не меньше $q - |S|$, то есть

$$\text{def } G \geq odd(G \setminus S) - |S|.$$

Это выполнено для любого $S \subseteq V(G)$, поэтому $\text{def } G \geq d$.

2. Докажем, что $\text{def } G \leq d$.

Добавим к графу G множество W из d новых вершин. Каждую новую вершину соединим со всеми остальными вершинами: как с вершинами исходного графа G, так и с другими вершинами из W.

Полученный граф обозначим через H. Тогда $|V(H)| = n + d$. Выше мы доказали, что n и d имеют одинаковую чётность, поэтому $|V(H)|$ чётно.

Покажем, что H удовлетворяет условию теоремы Татта.

Возьмём произвольное $T \subseteq V(H)$.

Сначала предположим, что после удаления T осталась хотя бы одна вершина из W.

Эта вершина смежна со всеми остальными вершинами графа $H \setminus T$, поэтому $H \setminus T$ связен.

Следовательно, $odd(H \setminus T) \leq 1$.

Если T непусто, то $|T| \geq 1$, поэтому $odd(H \setminus T) \leq 1 \leq |T|$.

Рассмотрим отдельно случай, когда T пусто.

Если $d > 0$, то в H есть новая вершина, поэтому H связен. Кроме того, $|V(H)| = n + d$ чётно. Следовательно, единственная компонента графа H имеет чётное число вершин, и $odd(H) = 0$.

Если $d = 0$, то $H = G$. Из определения d, взяв пустое S, получаем $odd(G) \leq d = 0$. Поэтому и в этом случае $odd(H) = 0$.

Значит, условие Татта выполнено при пустом T.

Теперь рассмотрим второй случай: после удаления T не осталось ни одной вершины из W. Тогда все вершины W принадлежат T.

Обозначим через S множество остальных вершин из T, то есть вершин исходного графа G. Тогда $S \subseteq V(G)$, множество T состоит из всех d вершин множества W и вершин множества S, поэтому $|T| = d + |S|$.

После удаления T остаётся в точности граф $G \setminus S$, следовательно, $odd(H \setminus T) = odd(G \setminus S)$.

По определению d имеем $odd(G \setminus S) - |S| \leq d$. Поэтому

$$odd(H \setminus T) = odd(G \setminus S) \leq |S| + d = |T|.$$

Итак, для любого $T \subseteq V(H)$ выполнено $odd(H \setminus T) \leq |T|$.

По теореме Татта граф H имеет совершенное паросочетание.

Удалим из этого паросочетания все рёбра, инцидентные вершинам множества W. Оставшиеся рёбра имеют оба конца в $V(G)$ и поэтому образуют паросочетание в G.

Каждая вершина из W была инцидентна ровно одному ребру совершенного паросочетания. Поэтому после удаления этих рёбер непокрытыми могут стать не более d вершин исходного графа G.

Следовательно, в G существует паросочетание, оставляющее непокрытыми не более d вершин. Значит, $\operatorname{def} G \leq d$.

Вместе с неравенством $\operatorname{def} G \geq d$ получаем

$$\operatorname{def} G = d.$$

Q.E.D.

8. Лекция 8

Определение. Фактор-критический
При удалении любой вершины оставшийся граф имеет совершенное паросочетание.

Теорема. Галлаи
Размер максимального паросочетания при удалении любой вершины не меняется $\Leftrightarrow$ Фактор-критический

Доказательство:

В левую сторону очевидно. Докажем в правую:

Берем теорему Татта, как контрпример. Берем множество S, при котором достигается дефицит K и удаляем v
1. $|S| = 0 \Rightarrow K = 1$
2. Берем $v(s)$

Q.E.D.

Структурная декомпозиция Эдлиндса - Галлаи

$D(G)$ - множество вершин, что $\forall u \in D : a'(G \setminus u) = a'(G)$

$A = N(D)$ - множество соседей из D

$C = V \setminus (A \cup D)$

Как ее построить?

Лемма
1. $D(G \setminus a) = D(G)$
2. $A(G \setminus a) = A(G) \setminus A$
3. $C(G \setminus a) = C(G)$
4. $a'(G \setminus a) = a'(G) - 1$

Теорема Галлаи-Эдмонса о структурной декомпозиции.
Пусть G - граф, пусть $D_1, D_2, ..., D_k$ — компоненты связность $D(G)$
1. C имеет пар. соч.
2. D_i - фактор критические
3. Любое сов. пар соч в G состоит из:
   - сов пар. соч в C
   - почти сов. паросочетание в D_i
   - паросочетание $A - D_i$, покр. A
4. `def` $G = k - |A|$

Определение. k-фактор
Степень любой вершины k

Определение. f-фактор
$F = [f_1, ..., f_n] \deg u = f_u$

Утверждение $G, f \mapsto G_f$. G_f сод. сов. паросочетанием $\Leftrightarrow$ G сод. f-фактор

$ex(u) = d_u - f_u$

9. Лекция 9

9.1. Числа Рамсея

Определение. Число Рамсея
Число Рамсея r(n, m) — это наименьшее из всех таких чисел $x \in \mathbb{N}$, что при любой раскраске полного графа на x вершинах в два цвета обязательно найдется клика на n вершинах с ребрами цвета 1 или клика на m с ребрами цвета 2.

Сразу поймем, что $r(n, m) = r(m, n), r(n, 2) = r(2, n) = n, r(n, 1) = r(1, n) = 1$

9.1.1. Оценки Сверху:

Теорема. Эрдеша-Секереша
$r(n, m) \leq r(n, m-1) + r(n-1, m)$

Доказательство:
Рассмотрим клику на $r(n, m-1) + r(n-1, m)$ вершинах с ребрами цветов 1 и 2 и ее произвольную вершину a. Тогда либо от вершины a отходит хотя бы $r(n-1, m)$ ребер цвета 1. Случаи аналогичны, поэтому рассмотрим первый случай и клику на $r(n, m-1)$ вершинах, соединенных с a ребрами цвета 2. На этих вершинах есть либо клика на n вершинах с ребрами цвета 2. Во втором случае добавим вершину a и получим клику на m вершинах с ребрами цвета 2. Во втором случае добавим вершину a и получим клику на m вершинах с ребрами цвета 2. Теперь из определения $r(n, m)$ следует утверждение пункта 1.

Q.E.D.

Следствие. Для натуральных чисел m, n выполняется неравенство $r(n, m) \leq C_{n+m-2}^{n-1}$

9.1.2. Оценки снизу:

Определение. Граф Рамсея
Графом Рамсея $R(n, m)$ назовем граф на $r(n, m) - 1$ вершинах, не содержащий ни клики на n вершинах, ни независимого множества на m вершинах.

Теорема. Эрдеш
Для любого натурального числа $k \geq 2$ выполняется неравенство $r(k, k) \geq 2^{\frac{k}{2}}$

Доказательство:
Зафиксируем множество помеченных вершин $v_1, ..., v_n$.Пусть $g(n, k)$ — доля среди всех графов на вершинах $v_1, ..., v_n$ тех графов, что содержит клику на k вершинах. Всего графов на наших вершинах, очевидно, $2^{C_n^2}$ (каждое из возможных C_n^2 ребер можно провести или не провести).

Подсчитаем графы с кликой на k вершинах так: существуют C_n^k способов выбрать k вершин для клики в нашем множестве, после чего все ребра между ними будем считать проведенными, а остальные ребра выбираются произвольным образом. Таким образом, каждый граф с кликой на k вершинах будет посчитан, причем некоторые даже больше одного раза. Количество графов с кликой размера k оказывается не более $C_n^k 2^{C_n^2 - C_k^2}$. Следовательно:

$$g(n, k) \leq \frac{C_n^k}{2^{C_k^2}} < \frac{n^k}{k! 2^{C_k^2}}$$

Подставим $n < 2^{\frac{k}{2}}$ в неравенство, мы получаем:

$$g(n,k) < \frac{2^{\frac{k}{2}} 2^{-C_k^2}}{k!} = \frac{2^{\frac{k}{2}}}{k!} < \frac{1}{2}$$

Откуда понятно, что существует граф без полной клики размера k, и полной антиклики размера k.

Q.E.D.

9.2. Числа Рамсея для раскрасок в несколько цветов.

Определение. Обобщение чисел Рамсея

$r(k, n_1, ..., n_k)$ — это наименьшее из всех таких чисел $x \in \mathbb{N}$, что при любой раскраске ребер полного графа на x вершинах в k цветов для некоторого $i \in [1, ..., k]$ обязательно найдется клика на n_i вершинах с ребрами цвета i.

Теорема.

Пусть $k, n_1, ..., n_k \geq 2$ — натуральные числа. Тогда выполняются следующие утверждения:

$$r(k, n_1, ..., n_k) \leq r(k, n_1 - 1, n_2, ..., n_k) + r(k, n_1, n_2 - 1, ..., n_k) + ... + r(k, n_1, n_2, ..., n_k - 1)$$

10. Лекция 10

10.1. Совершенные графы

Определение. Совершенный граф
Граф G называется **совершенным**, если для любого его индуцированного подграфа H выполняется $\chi(H) = \omega(w)$

Теорема. Слабая гипотеза Бержа
Граф G совершенен тогда и только тогда, когда граф $\overline{G}$ совершенен.

Теорема. Сильная гипотеза Бержа
Граф G совершенен тогда и только тогда, когда ни G, ни $\overline{G}$ не содержат нечетного цикла длины более 3 в качестве индуцированного полграфа.

Теорема. Ловас
Граф G совершенен тогда и только тогда, когда для любого его индуцированного подграфа G' выполняется условие:

$$\omega(G')\omega\left(\overline{G'}\right) = \alpha(G')w(G') \geq v(G')$$

Следствие. Граф G совершенен тогда и только тогда, когда граф $\overline{G}$ совершен.

Определение. Хордальный или триангулируемый граф
В любом простом цикле длины больше 4, найдется хорда - ребро, не принадлежащее циклу и соединяющее 2 его вершины

Определение. Интервальный граф

$\{I_k = [b_k, r_k]\}_{k=1}^{n}$ - Каждой вершине графа представляем интервал. Если $I_k I_j \in E \Leftrightarrow I_k \cap I_j \neq \varnothing$, тогда такой граф называется интервальным

11. Лекция 11

11.1. Матроиды

Определение. Матроид
Конечное множество X, $I \subset 2^X$ - независимые множества
1. $\varnothing \in I$ - аксиома нетривиальности
2. $X \subset B, B \in I \Rightarrow A \in I$ - аксиома наследования

1,2 - предматроиды или inheritance system

3. $\forall A, B \in I, |A| > |B|, \exists x \in A \setminus B : B \cup x \in I$ - аксиома замены

Примеры:

1. **Линейная независимость или матричный матроид**

$X \subset F^m$, F - поле, направлений

I - семейство линейно-независимых

2. **Графовый матроид**

G - неориентированный граф, $X = E$

$I = \{A \mid A - \text{ациклический}\}$

3. **Равномерный матроид**

$X = \{1, ..., n\}$

$I = \{A \mid |A| \leq k\}$

4. **Разноцветный матриод**

$X = \{1, ..., n\}, c : X \to \{1, ..., k\}$

Множество независимых - множество, где разные вершины имеют разные цвета.

5. **Матроид паросочетаний**

На самом деле это не совсем наш матроид

G, X, Y, E $I = \{A \mid A \subset X : \exists$ паросочетание M, покрывающее $A\}$

Определение. База матроида
$B \in I, B \subset A, A \in I \Rightarrow A = B$

Лемма.
Если B_1, B_2 - базы матроида, тогда $|B_1| = |B_2|$

Определение. Взвешанный матроид
$M = \langle X, I \rangle, w : X \to \mathbb{R}$, то есть мы просто добавили нашему матроиду веса.

Теорема. Радо-Эдмондса
На носителе матроида $\mathcal{M} = \langle X, \mathcal{I} \rangle$ задана весовая функция $\omega : X \to \mathbb{R}$. Пусть $A \in \texttt{cal}\{I\}$ — множество минимального веса среди независимых подмножеств X мощности k. Возьмем $x : A \cup x \in \mathcal{I}, x \notin A$, $\omega(x)$ — минимальна.

Тогда $A \cup x$ — множество минимального веса среди независимых подмножеств X мощности $k+1$.

Доказательство:
Рассмотрим $B \in \mathcal{I}$ — множество минимального веса среди независимых подмножеств X мощности $k+1$.

Из определения матроида: $\exists y \in B \setminus A : A \cup y \in \mathcal{I}$.

Тогда верны два неравенства:

$$\omega(A \cup y) = \omega(A) + \omega(y) \leq \omega(B) \Rightarrow \omega(A) \leq \omega(B) - \omega(y),$$

$$\omega(B \setminus y) = \omega(B) - \omega(y) \leq \omega(A).$$

Заметим, что величина $\omega(A)$ с двух сторон ограничивает величину $\omega(B) - \omega(y)$. Значит, эти величины равны:

$$\omega(A) = \omega(B) - \omega(y) \Rightarrow \omega(A) + \omega(y) = \omega(B).$$

Следовательно, $\omega(A \cup y) = \omega(A) + \omega(y) = \omega(B)$.

Таким образом получаем, что если объединить множество A с x — минимальным из таких, что $A \cup x \in \mathcal{I}$, — то получим множество минимального веса среди независимых подмножеств X мощности $k+1$.

Q.E.D.

Теорема. Жадный алгоритм поиска базы минимального веса
Пусть на носителе матроида $\mathcal{M} = \langle X, \mathcal{I} \rangle$ задана весовая функция $\omega : X \to \mathbb{R}$. Для любого $A \subset X$ выполнено:

$$\omega(A) = \sum_{\{x \in A\}} \omega(x)$$

Тогда база минимального веса матроида $\texttt{cal}\{M\}$ ищется жадно.

Определение. Цикл
Минимальное по включению зависимое (не независимое)

Определение. Ранговая функция
$r : 2^X \to Z^+$, где $r(A) = |B|$, где B - максимальное по размеру максимальное по включению в A независимое

12. Лекция 12

12.1. Продолжение матроидов

Теорема. Слабая теорема о базах
1. $\mathrm{B}_1, \mathrm{B}_2 \in \mathcal{B} \to \mathrm{B}_1 \not\subset B_2$
2. $\forall x \in \mathrm{B}_1 \setminus \mathrm{B}_2 : \exists B_2 \setminus B_1 : B_1 \setminus x \subset y \in \mathcal{B}$

Теорема. Сильная теорема о базах
2. $\forall y \in \mathrm{B}_2 \setminus \mathrm{B}_1 : \exists x \in \mathrm{B}_1 \setminus B_2 : B_1 \setminus x \subset y \in \mathcal{B}$

$r : 2^X \to \mathbb{N}_0$

Теорема. О рангах
1. $0 \le r(A) \le |A|$
2. $A \subset B \Rightarrow r(A) \le r(B)$
3. $r(A \cap B) + r(A \cup B) \le r(A) + r(B)$

Доказательство:
1-2 очев

Лемма
$A \subset B$, A_0 - макс. незав. по включению A : $\exists B_0$ - макс независимое B, что $A_0 \subset B_0$

Q.E.D.

12.2. Циклы в матроидах

Теорема. О циклах
$\mathcal{C}$ - множество циклов. Тогда
1. $\varnothing \notin \mathcal{C}$
2. $C_1, C_2 \in \mathcal{C}, C_1 \not\subset C_2$
3. $C_1 \neq C_2, C_1, C_2 \in \mathcal{C} : \forall p \in C_1 \cap C_2 : C_1 \cup C_2 \setminus p \notin I$ или $\exists C_3 \subset C_1 \cup C_2 \setminus p$

Доказательство:
1-2 очев. Докажем 3. Заметим, что если C - цикл, то $r(C) = |C| - 1$

$$r(C_1 \cap C_2) + r(C_1 \cup C_2) \le r(C_1) + r(C_2)$$

$$r(C_1 \cup C_2) \le |C_1 \cup C_2| - 2$$

Откуда уже очевидно требуемое

Q.E.D.

Лемма.
$A \in I, x \notin A, A \cup x \notin I$, откуда $\exists! C \subset A \cup x$

Доказательство:
От противного, тогда $x \in C_1, C_2$, Тогда $\exists C_1 \subset C_1 \cup C_2 \setminus x$, тогда C_3 лежит в A - противоречие.

Q.E.D.

Вернемся к усиленной версии теоремы о базах

Теорема. Сильная теорема о базах

2. $\forall y \in \mathrm{B}_2 \setminus \mathrm{B}_1 : \exists x \in \mathrm{B}_1 \setminus B_2 : B_1 \setminus x \subset y \in \mathcal{B}$

Доказательство:

От противного, используем последнюю лемму и побеждаем

Q.E.D.

12.3. Замыкания

Определение. Замыкание span A

$\langle A \rangle$ - все множества X, что добавление X в A не меняют ранг

1. $\langle A \rangle = \{a \mid r(A) = r(A \cup a)\}$
2. $\langle A \rangle$ - макс. по вкл. $B, r(A) = r(B), A \subset B$

Теорема. О замыканиях

1. $A \subset \langle A \rangle$
2. $\langle \langle A \rangle \rangle = \langle A \rangle$
3. $A \subset B \Rightarrow \langle A \rangle \subset \langle B \rangle$
4. Если $q \notin \langle A \rangle, q \in \langle A \cup p \rangle \Rightarrow p \in \langle A \cup q \rangle$

13. Лекция 13

13.1. Аксиоматизация матроидов

Определение. Аксиоматизация базами
$X, B \subset 2^X$
1. $B \notin \varnothing$
2. $B_1, B_2 \in B, B_1 \subset B_2 \Rightarrow B_1 = B_2$
3. $\forall x \in B_1 \setminus B_2 : \exists y \in B_2 \setminus B_1 : B_2 \setminus x \cup y \in B$

Тогда B - базы некоторого матроида.

Определение. Двойственный матроид
M - матриод, M^* - двойственный к нему:

$M^* = \langle X, I^* \rangle$, где $B^* = \{X \setminus A, A \in B\}$.

Определение. Аксиоматизация циклами
$\mathcal{C}$ - множество циклов матроида.

1. $\varnothing \notin C$
2. $C_1 \neq C_2 \Rightarrow C_1 \not\subset C_2$
3. $p \in C_1 \cap C_2 \Rightarrow \exists C_3 \subset C_1 \cup C_2 \cap p$

$I = \{A \mid \nexists C \subset A\}$

Определение. Аксиоматизация рангами
r - ранговая функция $r : 2^X \to \mathbb{N}_0$

1. $0 \leq r(A) \leq |A|$
2. $A \subset B \Rightarrow r(A) \leq r(B)$
3. $r(A \cup B) + r(A \cap B) \leq r(A) + r(B)$

14. Лекция 14

14.1. Пересечение матроидов

Определение. Пересечение матроидов
$M_1 = \langle X, I_1 \rangle$ $M_2 = \langle X, I_2 \rangle$

$M_1 \cap M_2 = \langle X, I_1 \cap I_2 \rangle$ - пересечение матроидов

Пример. Разноцветные леса.

$G = \langle V, E \rangle$, $X = E$,, $c : E \to \{1, ..., k\}$, I_1 - ациклические, I_2 - разноцветные

15. Информация о курсе

Поток — y2024.

Группы M3238-M3239.

Преподаватель — Станкевич Андрей Сергеевич.

Это третий семестр курса по дискретной математике, всем успехов!

